



victron energy

**USER MANUAL
GEBRUIKSAANWIJZING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG**

Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800



This publication or part thereof, may not reproduced in any form by any method, for any purpose.

VICTRON ENERGY B.V. MAKES NO WARRANTY, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, REGARDING THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS AND MAKES SUCH VICTRON ENERGY PRODUCTS AVAILABLE SOLELY ON AN “AS-IS” BASIS.

IN NO EVENT SHALL VICTRON ENERGY B.V. BE LIABLE TO ANYONE FOR SPECIAL, COLLATERAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IN CONNECTION WITH OR ARISING OUT OF PURCHASE OR USE OF THESE VICTRON ENERGY PRODUCTS. THE SOLE AND EXCLUSIVE LIABILITY TO VICTRON ENERGY B.V., REGARDLESS OF THE FORM OF ACTION, SHALL NOT EXCEED THE PURCHASE PRICE OF THE VICTRON ENERGY PRODUCTS DESCRIBED HERE IN.

For conditions of use and permission to use this manual for publication in other than the English, Dutch, French or German language, contact Victron Energy B.V.

Victron Energy B.V. reserves the right to revise and improve its products as it sees fit. This publication describes the state of this product at the time of its publication and may not reflect the product at all times in the future.

SECTIONS	Page
English	4
Nederlands	22
French	41
Deutsch	60



INTRODUCTION

Victron Energy has established an international reputation as a leading designer and manufacturer of energy systems. Our R&D department is the driving force behind this reputation. It is continually seeking new ways of incorporating the latest technology in our products. Each step forward results in value-added technical and economical features.

Our proven philosophy has resulted in a full range of state-of-the-art equipment for the supply of electrical power. All our equipment meets the most stringent requirements.

Victron Energy energy systems provide you with high quality AC supplies at places where there are no permanent sources of mains power.

An automatic stand-alone power system can be created with a configuration comprising of a Victron Energy inverter, battery charger and last but not least, batteries with sufficient capacity.

Our equipment is suitable for countless situations in the field, on ships or other places where a mobile 230 or 115 Volt_{AC} power supply is indispensable.

Victron Energy has the ideal power source for all kinds of electrical appliances used for household, technical and industrial purposes, including instruments susceptible to interference. All of these applications require a high quality power supply in order to function properly.

Victron Energy Phoenix sinewave inverter

This manual contains instructions for installing the Ph 12/220, Ph 24/220, Ph 48/220, Ph 12/300, Ph 24/350, Ph 12/600, Ph 24/800 and Ph 48/800 sinewave inverters. It describes the functionality and operation of the Phoenix inverter, including its protective devices and other technical features.

Note: where the abbreviation 'Ph' is used please read 'Phoenix' instead.

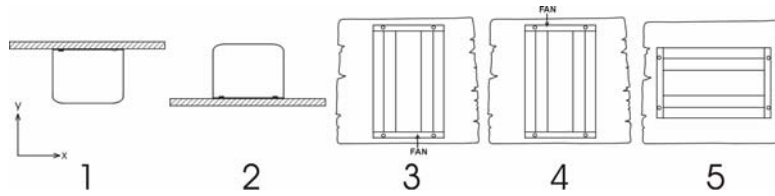


CONTENTS

INTRODUCTION	4
1. INSTALLATION	6
1.1 Location of the inverter	6
1.2 The "Remote on/off" function (Ph 12/600 and Ph xx/800 models only)	7
1.3 Battery requirements	8
1.4 Connection to the battery	9
1.4.1 General precautions when working with batteries	9
1.5 Connecting the load	10
1.6 Turning the inverter on	11
2. TROUBLESHOOTING	13
2.1 The flash sequence table	13
2.2 Acoustic messages (except Phxx/220 models)	14
2.3 Troubleshooting guidelines	14
3. TECHNICAL DATA.....	17
3.1 Phoenix xx/220	17
3.2 Phoenix 12/300 and Phoenix 24/350	18
3.3 Phoenix 12/600, 24/800 and 48/800	19
3.4 Enclosure dimensions Ph xx/220, Ph 12/300 and Ph24/350	20
3.5 Enclosure dimensions Ph 12/600, Ph 24/800 and Ph48/800	20
4. BATTERY CAPACITY	21
4.1 Calculation of the minimum required battery capacity	21

1. INSTALLATION

1.1 Location of the inverter



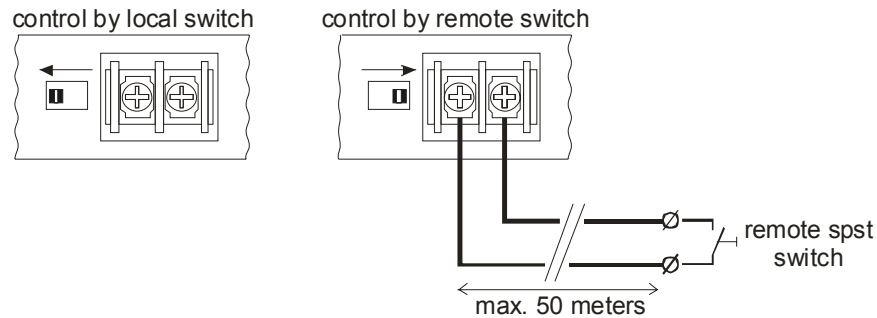
- | | | |
|---|--|--|
| 1 | Ceiling mounting (inverted). | <u>Not recommended</u> |
| 2 | Base mounting. | OK |
| 3 | Vertical wall mounting, fan at bottom. | OK (beware of small objects falling through the ventilation openings on top). |
| 4 | Vertical wall mounting, fan on top. | <u>Not recommended</u> |
| 5 | Horizontal wall mounting. | OK |

For best operating results, the inverter should be placed on a flat surface. To ensure a trouble free operation of the inverter, it must be used in locations that meet the following requirements:

- Avoid any contact with water. Do not expose the inverter to rain or moisture.
- Do not place the unit in direct sunlight. Ambient air temperature should be between 0 °C and 40 °C (humidity < 95% non condensing). Note that in extreme situations the inverter's case temperature can exceed 70 °C.
- Do not obstruct the airflow around the inverter. Leave at least 10 centimetres clearance around the inverter. When the inverter is running too hot, it will shut down. When the inverter has reached a safe temperature level the unit will automatically restart again.

1.2 The “Remote on/off” function (Ph 12/600 and Ph xx/800 models only)

The Ph 12/600, Ph 24/800 and Ph 48/800 models are equipped with “Remote on/off” terminals for connection to an external on/off switch. The two wires of the external switch must be connected to these terminals as indicated below. When operating the unit by a remote switch, the slide switch on the frontpanel must be moved to the right (factory setting is left).



The local on/off switch on the frontpanel always overrides the remote switch. So in order to use the remote switch, the local on/off switch must be in the ‘on’ or ‘economy’ position.



CAUTION

**MAKE SURE THAT WHEN
INSTALLING THE REMOTE SWITCH,
THE BATTERY IS NOT CONNECTED
YET.**

1.3 Battery requirements

For correct operation, the battery voltage should be between $0.92 \times V_{nom}$ and $1.23 \times V_{nom}$ where V_{nom} is 12V, 24V or 48V depending on the model, and must be able to supply sufficient current to your inverter. The following table displays the recommended battery capacity per inverter type :

Inverter type :	Iin at Pnom :	Recommended battery capacity:
Ph 12/220	18 Adc	$\geq 50\text{Ah}$
Ph 24/220	9 Adc	$\geq 30\text{Ah}$
Ph 48/220	4 Adc	$\geq 20\text{Ah}$
Ph 12/300	26 Adc	$\geq 100\text{Ah}$
Ph 24/350	15 Adc	$\geq 60\text{Ah}$
Ph 12/600	47 Adc	$\geq 200\text{Ah}$
Ph 24/800	29 Adc	$\geq 120\text{Ah}$
Ph 48/800	14 Adc	$\geq 60\text{Ah}$

The inverter shuts down when the battery voltage is below approx. $0.88 \times V_{nom}$ or above $1.3 \times V_{nom}$. In a low or high battery situation the inverter generates one beep per second (except Phxx/220 models).

 CAUTION	THE Ph 12/220, Ph 12/300 AND Ph 12/600 MUST BE CONNECTED ONLY TO A 12V BATTERY. The inverter will not operate from a 6V battery. The inverter will be damaged when the battery voltage is higher than 24V. THE Ph 24/220, Ph 24/350 AND Ph 24/800 MUST BE CONNECTED ONLY TO A 24V BATTERY. The inverter will not operate from a 12V battery. The inverter may be damaged when the battery voltage is higher than 31V. THE Ph 48/220 AND Ph 48/800 MUST BE CONNECTED ONLY TO A 48V BATTERY. The inverter will not operate from a < 40V battery. The inverter may be damaged when the battery voltage is higher than 60V.
---	--

1.4 Connection to the battery

The Phoenix inverters are equipped with two battery wires with a length of 1.5 meters. If it is unavoidable to extend these wires, use a wire gauge of at least 1.5 times larger than the ones supplied with the inverter. Maximum recommended battery wire length is approx. 3 meters.

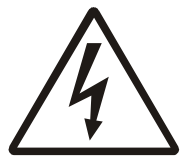
1.4.1 General precautions when working with batteries

1. Working in vicinity of a lead acid battery is dangerous. Batteries can generate explosive gases during operation. Never smoke or allow a spark or flame in the vicinity of a battery. Provide sufficient ventilation around the battery.
2. Wear eye and clothing protection. Avoid touching eyes while working near batteries. Wash your hands when done.
3. If battery acid contacts skin or clothing, wash immediately with soap and water. If acid enters eye, immediately flood eye with running cold water for at least 15 minutes and get medical attention immediately.
4. Be careful when using metal tools in vicinity of batteries. Dropping a metal tool onto a battery might cause a short-circuit battery and, possibly an explosion.
5. Remove personal metal items such as rings, bracelets, necklaces, and watches when working with a battery. A battery can produce a short-circuit current high enough to melt a ring or the like to metal, causing severe burns.

 CAUTION	THE RED WIRE MUST BE CONNECTED TO THE POSITIVE (+) TERMINAL AND THE BLACK WIRE TO THE NEGATIVE (-) TERMINAL OF THE BATTERY. Reverse polarity connection of the battery wires can damage the inverter! Damage caused by reversed polarity is <u>not</u> covered by the warranty. Make sure the power switch is in the OFF '0' position before connecting the battery.
--	--

1.5 Connecting the load

Before you connect your appliance(s) to the inverter, always check it's maximum power consumption. Do not connect appliances to the inverter needing more than the nominal power rating of the inverter continuously. Some appliances like motors or pumps, draw large inrush currents in a start-up situation. In such circumstances, it is possible that the start-up current exceeds the overcurrent trip level of the inverter. In this case the output voltage will quickly decrease to limit the output current of the inverter. If the overcurrent trip level is continuously exceeded, the inverter will shut down and restart within 18 seconds. In this case it is advisable to disconnect the appliance from the inverter, since it requires too much power to be driven by this inverter. Note that at higher ambient temperature levels, the overload capacity of the inverter is reduced.



WARNING

WHEN CONNECTING MORE THAN ONE APPLIANCE TO THE INVERTER, IN COMBINATION WITH A COMPUTER, NOTE THAT IF ONE OF THE APPLIANCES DRAWS A HIGH START CURRENT, IT CAN CAUSE YOUR COMPUTER TO REBOOT DUE TO A SUDDEN VOLTAGE DROP.



CAUTION

NEVER CONNECT THE INVERTER'S OUTPUT TO THE AC DISTRIBUTION GRID, SUCH AS YOUR HOUSEHOLD AC WALL OUTLET. IT WILL DAMAGE THE INVERTER.

1.6 Turning the inverter on

When all the above requirements are checked and satisfied and all connections are made, it's time to turn on your Phoenix inverter by pushing the power switch to the 'I' position (see top label for push direction). After a short two tone beep (except Phxx/220 models), indicating that all internal circuits are checked, the sinewave shaped output voltage gently rises until $230\text{V}/50\text{Hz} \pm 2\%$ is reached.

When the inverter is not supplying power to an appliance for a longer time, it's recommended to use the inverter in the "economy" mode to heavily reduce the inverter's own power consumption. In this case the power switch must be pushed in the 'II' position. In the economy mode the inverter will generate a testpulse on it's output once per second, to check that there is a load applied. When the economy mode is activated (by generating a reversed two tone beep, except Phxx/220 models), the indicator LED will be continuously on for 4 seconds while the inverter outputs a continuous 230V (or 115V) sinewave. After this 4 seconds the continuous output will change to a pulsed output, indicated by a flashing indicator LED. When a load is connected to the inverter output (or switched on) drawing more than approx. 12W (or 15W depending on model), the inverter jumps to the continuous mode immediately, delivering power to the load. When the load is disconnected again (or switched off), the indicator LED starts flashing again after 4 seconds, and the inverter jumps back to the pulsed output economy mode. This way the inverter automatically jumps to a low power 'sleep' mode when there is no power demand on the output.

Note that some loads like TV/video equipment (with standby mode) and alarm clocks need continuous power so that the economy mode can not be used.

With some small non compensated loads, it is possible that the inverter jumps from continuous output to pulsed output and vice versa all the time. In this case you have to connect a small additional load to the AC output.



IF THE INVERTER SWITCHES TO AN 'ERROR MODE' (SEE CHAPTER 2.1) DUE TO AN OVERLOAD OR SHORT CIRCUIT, THE INVERTER WILL AUTOMATICALLY RESTART AFTER ABOUT 18 SECONDS.

In case of an over-temperature error, the inverter will automatically restart after it has reached an acceptable temperature. Just before the inverter restarts, it will warn you with a short beep (except Phxx/220 models).

NEVER TOUCH THE AC CONNECTIONS WHEN THE INVERTER IS STILL RUNNING IN AN ERROR MODE!



THE BUILT IN LARGE ELECTROLYTIC CAPACITORS CAN HOLD SIGNIFICANT DC VOLTAGE WHEN THE BATTERIES ARE DISCONNECTED.

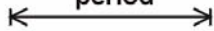
To avoid sparks or short inverter operation, it is advisable to switch on the inverter for 10 seconds after battery disconnection, before you transport the inverter.

2. TROUBLESHOOTING

2.1 The flash sequence table

Your Phoenix inverter is equipped with a self-diagnosis system, to inform you about the cause of inverter shut down. To make this visible the error/power LED on the front panel of the inverter, can flash in four different sequences. The duration, or time period, of this sequence is about 1 second. During this time period the red LED can flash four times in a row at most. The number of flashes in this time period indicates the cause of inverter shut down.

In the table below you can find out what kind of flashing sequence belongs to which error.

Red LED conditions :	
 = LED flashing	
 = LED ON	
 = LED OFF	
Time period 	ERROR/ALARM TYPE
   	Battery voltage too low or too high (one flash per second)
   	Overloaded or shorted output (two flashes per second)
   	Inverter temperature too high. Cooling down (three flashes per second)
   	Inverter in economy mode (Flashes continuously)
 → Power ON, inverter in normal operation	
 → Inverter OFF	

2.2 Acoustic messages (except Phxx/220 models)

The inverter is equipped with an acoustic alarm.

There are three kinds of acoustic messages depending on the possible cause of inverter shutdown. These messages are related to the red LED flashing sequences mentioned previously.

- Message 1: **One beep per second.** The battery voltage has reached too low or too high a level.
- Message 2: **Two beeps per second.** The inverter will shut down soon due to an overloaded output. Note that with very heavy overloads the alarm will not sound due to fast inverter shut down.
- Message 3: **Three beeps per second.** The inverter will shut down when its temperature has risen another three degrees Celsius.

2.3 Troubleshooting guidelines

PROBLEM : Inverter is not working (red LED OFF)	
Possible cause :	Remedy :
Power switch in OFF (O) position.	Push the power switch to the ON (I) position.
Poor contact between the inverter's battery wires and the battery terminals.	Clean battery terminals or inverter wire contacts. Tighten battery terminal screws.
Blown inverter fuse.	The inverter has to be returned for service.
Very poor battery condition.	Replace battery.

PROBLEM : ‘Battery voltage too low or too high’ error keeps on appearing

<i>Possible cause :</i>	<i>Remedy :</i>
Poor battery condition.	Replace battery or charge it first.
Poor connection or inadequate wiring between battery and inverter, resulting in too much voltage drop.	When extending the battery wires of the inverter make sure you use the correct wire gauge (≥ 1.5 times larger than the fixed battery wires). It's not advisable to extend the battery wires to more than 3 meters.
General failure in your electrical system (in case of no direct battery connection).	Check your electrical system or consult an electrical engineer to check it for you.

PROBLEM : ‘Overloaded or shorted output’ error keeps on appearing

<i>Possible cause :</i>	<i>Remedy :</i>
Inverter is overloaded.	Make sure that the total power rating of the connected equipment is lower than the nominal inverter power rating.
Connected equipment features a bad power factor ($\cos\phi$ at sinusoidal currents).	Reduce the required power consumption of the load. Please note that, for example, a computer load features a bad power factor, which causes a reduction of the maximum output power of the inverter by approx. 20%.
Connected equipment causes a short circuit at the inverter's output.	Make sure that the connected equipment is not broken or malfunctioning. Check if the AC power cord between the inverter and the connected equipment is OK. Any physical damage on the power cord can produce a short circuit. <i>Be careful!!</i> .

PROBLEM : ‘Inverter temperature too high. Cooling down’ error keeps on appearing

<i>Possible cause :</i>	<i>Remedy :</i>
Airflow around the inverter is obstructed.	Make sure there is at least 10 centimetres of clearance around the inverter. Remove any items placed on or over the inverter. Keep the inverter away from direct sunlight or heat producing equipment.
Too high ambient temperature.	Move the inverter to a cooler place or provide additional cooling by an external fan.

Note: Don't turn-off the inverter when it's operating in an 'Inverter temperature too high. Cooling down' error. The inverter needs this error time to cool down.

PROBLEM : Inverter jumps between continuous mode and economy mode all the time

<i>Possible cause :</i>	<i>Remedy :</i>
Connected load is not compensated or the ratio between inrush current and continuous current is too large.	Connect an additional load to the output.

If none of the above remedies helps to solve the problem you encounter, contact your local Victron Energy distributor for further help and/or possible repair of your inverter. Do not open the inverter yourself, there are dangerous high voltages present inside. Opening the inverter will directly void your 12 months warranty period.



3. TECHNICAL DATA

3.1 Phoenix xx/220

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/220	Ph 24/220	Ph 48/220
Cont. output at 25°C ⁴⁾	220VA	220VA	220VA
Cont. output power at 25°C ¹⁾	175W	175W	175W
Cont. output power at 40°C ¹⁾	150W	150W	150W
Peak power	350W	400W	400W
Output voltage	230Vac ± 2% or 115Vac ± 2%		
Output frequency	50Hz ± 0.05% or 60Hz ± 0.05%		
Output waveform	True sinewave		
Total harmonic distortion	Maximum 5% ³⁾		
Admissible cos φ of load	0.6 – 1		
Input voltage (±3% tol.):			
Nominal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Range	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Maximum efficiency	90%	91%	93%
No load power consumption at nominal input voltage [economy]	< 2.8W [0.6W]	< 3W [0.8W]	< 4W [1.2W]
Operating temperature range (ambient)	-20 °C to +50 °C		
Economy threshold	Pout = 12W	Pout = 15W	Pout = 15W
Protections against	Short circuit, overload, high temperature and low battery voltage		
Indications (by pre-programmed flashing sequences of the power LED)	Power on, short circuit/overload, high temperature, high/low battery voltage and economy mode		
DC input connection	Two wires, length 1.5 meters, Ø 4mm ²		
AC output connection	IEC-320 AC outlet		
Enclosure body size (l x h x w)	154 x 98 x 130 (without mounting brackets)		
Protection class	IP20		
Total weight	2.3 kg	2.3 kg	2.4 kg
The inverter complies with the following standards :	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

3.2 Phoenix 12/300 and Phoenix 24/350

TECHNICAL DATA		
	Phoenix 12/300	Phoenix 24/350
Cont. output at 25°C ⁴⁾	300VA	350VA
Cont. output power at 25°C ¹⁾	250W	300W
Cont. output power at 40°C ¹⁾	230W	275W
Peak power	700W	800W
Output voltage	230Vac ± 2% or 115Vac ± 2%	
Output frequency	50Hz ± 0.05% or 60Hz ± 0.05%	
Output waveform	True sinewave	
Total harmonic distortion	Maximum 5% ³⁾	
Admissible cos φ of load	0.6 – 1	
Input voltage (±3% tol.):		
Nominal	12Vdc	24Vdc
Range	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc
Maximum efficiency	91%	93%
No load power consumption at nominal input voltage [economy]	< 3W [0.7W]	< 3.5W [0.8W]
Operating temperature range (ambient)	-20 °C to +50 °C	
Economy threshold	Pout = 12W	Pout = 15W
Protections against	Short circuit, overload, high temperature and low battery voltage	
Indications (by pre-programmed flashing sequences of the power LED)	Power on, short circuit/overload, high temperature, high/low battery voltage and economy mode	
DC input connection	Two wires, length 1.5 meters, Ø 4mm ²	
AC output connection	IEC-320 AC outlet	
Enclosure body size (l x h x w)	184 x 98 x 130 (without mounting brackets)	
Protection class	IP20	
Total weight	3.5 kg	3.5 kg
The inverter complies with the following standards :	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard	

Note : the given specifications are subject to change without notice



3.3 Phoenix 12/600, 24/800 and 48/800

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/600	Ph 24/800	Ph 48/800
Cont. output at 25°C ⁴⁾	600VA	800VA	800VA
Cont. output power at 25°C ¹⁾	480W	600W	600W
Cont. output power at 40°C ¹⁾	430W	540W	540W
Peak power	1000W	1200W	1250W
Output voltage	230Vac ± 2% or 115Vac ± 2%		
Output frequency	50Hz ± 0.05% or 60Hz ± 0.05%		
Output waveform	True sine wave		
Total harmonic distortion	Maximum 5% ³⁾		
Admissible cos φ of load	0.2 – 1		
Input voltage (±3% tol.):			
Nominal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Range	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Maximum efficiency	92%	94%	94%
No load power consumption at nominal input voltage [economy]	< 4.8W [0.4W]	< 6.5W [0.7W]	< 8.2W [0.5W]
Operating temperature range (ambient)	-20 °C to +50 °C		
Economy threshold	Pout = 15W	Pout = 15W	Pout = 15W
Protections against	Short circuit, overload, high temperature and high/low battery voltage		
Indications (by pre-programmed flashing sequences of the power LED)	Power on, short circuit/overload, high temperature, high/low battery voltage and economy mode		
DC input connection	Two wires, length 1.5 meters, Ø 10mm ²		
AC output connection	IEC-320 AC outlet		
Enclosure body size (l x h x w)	228 x 113 x 163 (without mounting brackets)		
Protection class	IP20		
Total weight	6.2 kg	6.2 kg	6.2 kg
The inverter complies with the following standards :	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

- ¹⁾ Measured with resistive load. Power ratings are subject to a tolerance of ± 4%.
- ²⁾ Undervoltage limit is dynamic. This limit decreases with increasing load to compensate the voltage drop across cables and connections.



- 3) Measured with nominal load at $T_a=25^{\circ}\text{C}$ and at nominal input and output voltage.
- 4) Non linear load, crest factor 3:1

3.4 Enclosure dimensions Ph xx/220, Ph 12/300 and Ph 24/350

See page 79.

3.5 Enclosure dimensions Ph 12/600, Ph 24/800 and Ph 48/800

See page 80.

4. BATTERY CAPACITY

4.1 Calculation of the minimum required battery capacity

If the power ratings of the equipment to be powered by the Phoenix inverter and the duration that the inverter is expected to power the equipment are known, the minimum battery capacity can be calculated.

Make a list of all equipment to be powered by the Phoenix inverter and sum up each single power consumption multiplied by the duration of time in hours, during which power will be consumed (Watt-hours). Add the internal loss of the Phoenix inverter.

The calculation on the internal loss is a two step process. First we calculate the loss when the inverter is supplying power to a load. The efficiency of the inverter in this state is 85%, adding roughly 15% to the power consumption. When the inverter is not supplying power to a load, power consumption is approximately 4W.

Determine the number of Ah by dividing the power consumption by the nominal battery voltage (for example 24 V_{DC}). The result is the total battery capacity-consumption in Ah's. Multiply this value with a safety factor of 1,7 and the result is the recommended minimum battery capacity.

GEBRUIKSAANWIJZING

Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800



INLEIDING

Victron Energy heeft op het gebied van het ontwikkelen en produceren van elektrische energievoorzieningsystemen internationale bekendheid verworven.

Victron Energy heeft deze wereldfaam met name te danken aan de voortdurende inspanningen van de ontwikkelingsafdeling. Deze afdeling houdt zich bezig met onderzoek naar en realisatie van mogelijkheden om nieuwe technologieën die zinvolle technische en economische bijdragen leveren, in de producten van Victron Energy te implementeren.

Deze beproefde filosofie heeft geleid tot de ontwikkeling van een complete serie energieverzorgende apparatuur waarin de laatste technische ontwikkelingen zijn verwerkt. De apparatuur van Victron Energy voldoet aan de strengste eisen.

Victron Energy levert kwalitatief hoogwaardige wisselstroomvoorzieningen voor gebruik op plaatsen waar geen permanente aansluiting op het elektriciteitsnet (230 of 115 Vac) voorhanden is.

Met behulp van de apparatuur van Victron Energy kan een automatisch 'stand alone' energievoorzieningssysteem worden gecreëerd. Maak voor de configuratie naast krachtige accu's gebruik van een omvormer en een acculader.

De apparatuur van Victron Energy is geschikt voor alle soorten elektrische apparaten voor huishoudelijk, technisch, en industrieel gebruik, inclusief storingsgevoelige instrumenten. De Victron Energy systemen zijn hoogwaardige energiebronnen die borg staan voor een storingsvrije werking.

Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de installatie, de werking en de praktische toepassing van de Ph 12/220, Ph 24/220, Ph 48/220, Ph 12/300, Ph 24/350, Ph 12/600, Ph 24/800 en de Ph 48/800 sinusomvormers. Bovendien wordt in deze gebruiksaanwijzing ingegaan op de beveiligingsvoorzieningen en de technische specificaties van de Phoenix omvormer.

N.B. : in deze gebruiksaanwijzing wordt in sommige gevallen gebruik gemaakt van de afkorting 'Ph' in plaats van Phoenix .



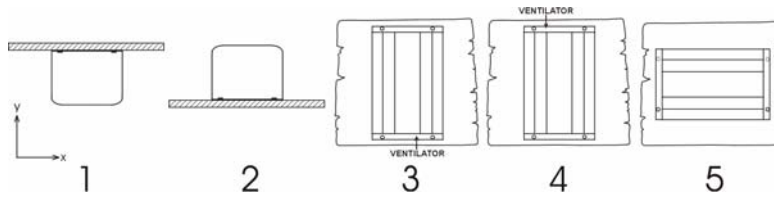
INHOUD

INLEIDING	23
1. INSTALLATIE	25
1.1 Plaatsing van de omvormer	25
1.2 De "Remote on/off" functie (alleen voor Ph 12/600 en Ph xx/800 modellen)	26
1.3 Accu eisen	27
1.4 Het aansluiten van de accu	28
1.4.1 Voorzorgsmaatregelen omtrent het werken met accu's	28
1.5 Aansluiting van de belasting	29
1.6 Activeren van de omvormer	30
2. HET OPLOSSEN VAN STORINGEN	32
2.1 Optische alarmen	32
2.2 Akoestische alarmen (behalve bij Ph xx/220 modellen)	33
2.3 Storingen met mogelijke oplossingen	33
3. TECHNISCHE GEGEVENS	36
3.1 Phoenix xx/220	36
3.2 Phoenix 12/300 en Phoenix 24/350	37
3.3 Phoenix 12/600, 24/800 en 48/800	38
3.4 Afmetingen behuizing Ph xx/220, Ph 12/300 en Ph 24/350	39
3.5 Afmetingen behuizing Ph 12/600, Ph 24/800 en Ph 48/800	39
4. ACCUCAPACITEIT	40
4.1 Het bereken van de minimaal benodigde accucapaciteit	40



1. INSTALLATIE

1.1 Plaatsing van de omvormer



- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Plafond montage | <u>Niet aanbevolen</u> |
| 2 | Vloer montage | OK |
| 3 | Verticale muur montage,
ventilator onder | OK (pas op kleine objecten die door
de ventilatie openingen aan de
bovenkant kunnen vallen) |
| 4 | Verticale muur montage,
ventilator boven | <u>Niet aanbevolen</u> |
| 5 | Horizontale muur
montage | OK |

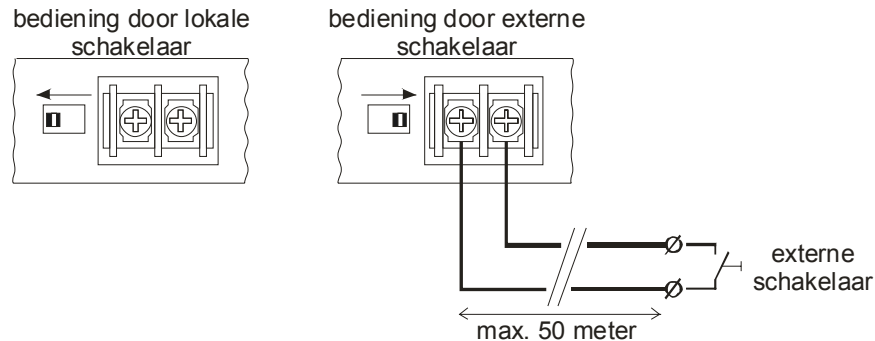
Om een probleemloze werking van de omvormer te kunnen garanderen, moet de locatie waarin deze wordt geïnstalleerd aan de volgende eisen voldoen:

- a) Vermijdt elk contact met water. Stel de omvormer niet bloot aan regen of mist.
- b) Plaats de omvormer niet in direct zonlicht.
De omgevingstemperatuur moet tussen 0 °C en 40 °C liggen (luchtvochtigheid < 95% niet condenserend). In extreme situaties kan de behuizing van de omvormer een temperatuur bereiken van meer dan 70 °C.
- c) Vermijd obstructie van de luchtstroming rond de omvormer. Laat minstens 10 centimeter ruimte vrij rond de omvormer. Wanneer de omvormer een te hoge temperatuur heeft bereikt, zal deze zichzelf uitschakelen. Als de omvormer is afgekoeld tot een acceptabele temperatuur schakelt deze weer in.



1.2 De “Remote on/off” functie (alleen voor Ph 12/600 en Ph xx/800 modellen)

De Phoenix 12/600, 24/800 en 48/800 modellen bieden de mogelijkheid een externe aan/uit schakelaar aan te sluiten. De twee draden van deze schakelaar moeten aangesloten worden op de klemmen zoals hieronder is aangegeven. Wanneer de omvormer bedient gaat worden door een externe aan/uit schakelaar, moet de schuif schakelaar op het frontpaneel naar rechts geschoven worden (af fabriek positie is links).



De lokale aan/uit schakelaar op het frontpaneel zal altijd de omvormer kunnen uitschakelen, ongeacht de stand van de externe schakelaar. De lokale schakelaar moet altijd in de stand ‘power on’ of ‘economy’ staan om de externe schakelaar te kunnen gebruiken.

 LET OP	BIJ HET INSTALLEREN VAN DE EXTERNE AAN/UIT SCHAKELAAR MAG DE OMFORMER <u>NIET</u> ZIJN AANGESLOTEN OP DE ACCU.
--	---

1.3 Accu eisen

Voor een correcte werking moet de accuspanning tussen $0,92 \times V_{nom}$ en $1,23 \times V_{nom}$ liggen, V_{nom} is afhankelijk van het model 12V, 24V of 48V. De accu moet in staat zijn om voldoende stroom te kunnen leveren aan de omvormer. De volgende tabel geeft de geadviseerde accu capaciteit weer:

Omvormer model:	Iin bij Pnom :	Geadviseerde accu capaciteit:
Ph 12/220	18 Adc	$\geq 50Ah$
Ph 24/220	9 Adc	$\geq 30Ah$
Ph 48/220	4 Adc	$\geq 20Ah$
Ph 12/300	26 Adc	$\geq 100 Ah$
Ph 24/350	15 Adc	$\geq 60 Ah$
Ph 12/600	47 Adc	$\geq 200 Ah$
Ph 24/800	29 Adc	$\geq 120 Ah$
Ph 48/800	14 Adc	$\geq 60 Ah$

De omvormer schakelt uit wanneer de accuspanning onder ca. $0,88 \times V_{nom}$ of boven ca. $1,3 \times V_{nom}$ ligt. Bij een te lage/hoge accuspanning genereert de omvormer één akoestisch signaal per seconde (behalve Ph xx/220 modellen).



LET OP

DE Ph 12/220, Ph 12/300 EN Ph 12/600 MOGEN ALLEEN OP EEN 12V ACCU AANGESLOTEN WORDEN. De omvormer werkt niet op een 6V accu. De omvormer zal beschadigen als de accu spanning hoger wordt dan 24V.

DE Ph 24/220, Ph 24/350 EN Ph 24/800 MOGEN ALLEEN OP EEN 24V ACCU AANGESLOTEN WORDEN. De omvormer werkt niet op een 12V accu. De omvormer kan beschadigen als de accuspanning hoger wordt dan 31V.

DE Ph 48/220 EN Ph 48/800 MOGEN ALLEEN OP EEN 48V ACCU AANGESLOTEN WORDEN. De omvormer werkt niet op een $< 40V$ accu. De omvormer kan beschadigen als de accuspanning hoger wordt dan 60V.



1.4 Het aansluiten van de accu

De Phoenix omvormers zijn uitgerust met twee accukabels met een lengte van 1,5 meter. Als verlenging van de accukabels onvermijdelijk is, moet een draad diameter worden gebruikt van minstens 1,5 keer de diameter van de vaste omvormer kabels. De maximum aanbevolen accukabel lengte is circa 3 meter.

1.4.1 Voorzorgsmaatregelen omtrent het werken met accu's

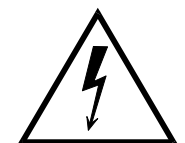
1. Werken in de nabijheid van accu's kan gevaarlijk zijn. Accu's kunnen explosieve gassen produceren. Vermijd roken, vonken of open vuur in de buurt van accu's. Zorg voor voldoende ventilatie.
2. Draag oog en kleding bescherming. Vermijd het aanraken van de ogen wanneer er met accu's gewerkt wordt. Was de handen na het werken met accu's.
3. Als accuzuur in contact komt met de huid of kleding, was dit dan onmiddellijk af met water en zeep. Als het zuur in contact komt met de ogen, spoel dan onmiddellijk met koud stromend water. Doe dit gedurende 15 minuten en roep zo nodig medische hulp in.
4. Wees voorzichtig met het gebruik van metalen gereedschap in de buurt van accu's. Het laten vallen van metalen objecten op de accu kan kortsluiting en explosie gevaar opleveren.
5. Verwijder persoonlijke zaken zoals ringen, armbanden, horloges en kettingen wanneer met accu's gewerkt wordt. Accu's kunnen kortsluitstromen veroorzaken die metalen objecten volledig kunnen laten smelten met ernstige brandwonden tot gevolg.

	DE RODE DRAAD MOET AANGESLOTEN WORDEN OP DE POSITIEVE (+) ACCUKLEM EN DE ZWARTE DRAAD OP DE NEGATIEVE (-) ACCUKLEM. Verkeerd om aansluiten van de accukabels kan de omvormer beschadigen! Schade ontstaan door het verkeerd om aansluiten van de accukabels valt <u>niet</u> binnen de garantie. Zorg ervoor dat de aan/uit schakelaar in de '0' positie staat voordat u de accu aansluitingen maakt.
---	---

1.5 Aansluiting van de belasting

Controleer voordat u uw apparatuur op de omvormer uitgang aansluit, of het totale stroomverbruik van de betreffende apparaten niet hoger is dan de nominale uitgangsstroom van de omvormer. Sommige apparaten zoals elektrisch gereedschap en pompen hebben een hoge inschakelstroom bij het opstarten. In dit geval is het mogelijk dat zo'n inschakelstroom de interne stroombeveiliging van de omvormer aanspreekt waardoor de uitgangsspanning van omvormer kortstondig daalt. Als deze stroom beveiliging in een korte tijd een aantal keren achter elkaar wordt aangesproken, zal de omvormer in de overbelastingsbeveiliging springen zodat de uitgangsspanning verdwijnt. In dit geval is het raadzaam om de aangesloten belasting te verminderen omdat deze te zwaar is voor de omvormer. Na ca. 18 seconden start de omvormer automatisch weer op. Bij hogere omgevingstemperaturen daalt de overbelastingscapaciteit van de omvormer.





WAARSCHUWING

**WANNEER ER MEER DAN ÉÉN APPARAAT
WAARONDER EEN COMPUTER WORDT
AANGESLOTEN OP DE OMVORMER, KAN
HET VOORKOMEN DAT WANNEER ÉÉN
VAN DE APPARATEN OPSTART, DE
COMPUTER GERESET WORDT VANWEGE
EEN PLOTSELINGE SPANNINGSVAL.**



LET OP

**SLUIT DE UITGANG VAN DE OMVORMER
NOOIT AAN OP HET VASTE
ELEKTRICITEITSNET VIA BIJV. EEN
WANDCONTACTDOOS. HIERDOOR KAN DE
OMVORMER ZWAAR BESCHADIGEN.**

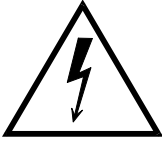
1.6 Activeren van de omvormer

Wanneer aan alle eerder genoemde eisen is voldaan en alle aansluitingen zijn gemaakt, kan uw Phoenix omvormer worden ingeschakeld door de aan/uit schakelaar in de ' I ' positie (zie sticker voor aanwijzingen) te zetten. Na een kort tweetonig audiosignaal (behalve bij Ph xx/220 modellen), wordt de sinusvormige uitgangsspanning opgebouwd totdat $230V/50Hz \pm 2\%$ bereikt is.

Wanneer de omvormer voor een langere tijd geen vermogen hoeft te leveren aan een belasting, wordt het aanbevolen om de omvormer in de "economy" modus te zetten. Op deze manier wordt het eigenverbruik van de omvormer drastisch gereduceerd. Om de economy modus in te schakelen, dient u de aan/uit schakelaar in de ' II ' stand te zetten. In de economy modus genereert de omvormer elke seconde een testpuls op de uitgang, om te controleren of er een belasting is aangesloten. Wanneer de economy modus wordt geactiveerd (bevestiging middels omgekeerd tweetonig audio signaal, behalve bij Ph xx/220 modellen), zal de indicatie LED 4 seconden lang continu branden. Hierbij is er continu 230VAC (of 115Vac) aanwezig op de uitgang. Na deze 4 seconden zal de continue uitgangsspanning overgaan in een pulserende uitgangsspanning, waarbij de indicatie LED knippert. Als nu de

belasting op de uitgang van de omvormer wordt ingeschakeld, waarbij het opgenomen vermogen 12W (of 15W, afhankelijk van model) of meer bedraagt, geeft de omvormer direct een continue uitgangsspanning af. En wanneer de belasting weer afgekoppeld of uitgeschakeld wordt, gaat de indicator LED na 4 seconden wederom knipperen. De omvormer is nu weer overgeschakeld naar een energie besparende pulserende uitgangsspanning.

Sommige belastingen zoals TV/video apparatuur (met standby mode) en wekkers, kunnen alleen goed functioneren met een continue voedingsspanning waardoor de ASB modus niet kan worden gebruikt. Met sommige kleine ongecompenseerde belastingen is het mogelijk dat de omvormer steeds tussen een continue en een pulserende uitgang blijft springen. In dit geval is het raadzaam om een extra belasting aan te sluiten op de AC uitgang.

 WAARSCHUWING	WANNEER DE OMVORMER IN EEN 'ERROR MODE' SPRINGT (ZIE HOOFDSTUK 2.1) VANWEGE OVERBELASTING OF KORTSLUITING, ZAL DE OMVORMER WEER AUTOMATISCH OPSTARTEN NA CIRCA 18 SEC. In het geval van een temperatuur error, zal de omvormer pas weer automatisch opstarten nadat er een acceptabele omvormer temperatuur is bereikt. Vlak voordat de omvormer weer opstart, wordt dit kenbaar gemaakt door een kort akoestisch signaal (behalve bij Ph xx/220 modellen). VERRICHT NOOIT WERKZAAMHEDEN AAN DE AC AANSLUITINGEN WANNEER DE OMVORMER IN EEN 'ERRORMODE' WERKT!
---	---

 WAARSCHUWING	DE GROTE INTERNE CONDENSATOR KAN OP SPANNING BLIJVEN STAAN WANNEER DE ACCU'S ZIJN AFGEKOPPELD. Om vonken of korte omvormer werking te voorkomen, is het raadzaam om de omvormer circa 10 seconden aan te zetten nadat deze is losgekoppeld van de accu's. Hierna kunt u de omvormer veilig transporteren.
---	--

2. HET OPLOSSEN VAN STORINGEN

2.1 Optische alarmen

Uw Phoenix omvormer is uitgerust met een zelf diagnose systeem om u te kunnen informeren over de oorzaak van een automatische omvormer uitschakeling. Om dit te visualiseren kan de rode indicatie LED, in bepaalde patronen gaan knipperen. De tijdsduur van zo'n knipper patroon is circa 1 seconde. Gedurende deze tijd kan de rode LED maximaal 4 licht signalen geven.

In de volgende tabel kunt u zien welk error/alarm type er bij welk knipper patroon hoort.

Rode LED condities :	
 = LED knipperend	
 = LED AAN	
 = LED UIT	
Tijds duur	ERROR/ALARM TYPE
   	Accuspanning te laag of te hoog (één lichtsignaal per seconde)
   	Uitgang overbelast of kortgesloten (twee lichtsignalen per seconde)
   	Omvormer temperatuur te hoog (drie lichtsignalen per seconde)
   	Omvormer in "economy" mode (knippert continu)
 → Omvormer AAN, in normaal bedrijf	
 → Omvormer UIT	

2.2 Akoestische alarmen (behalve bij Ph xx/220 modellen)

De omvormer is uitgerust met een akoestisch alarm.
Er zijn drie verschillende akoestische alarmen ingebouwd. Deze zijn qua patroon gerelateerd aan eerder genoemde optische alarmen:

- Alarm 1: **Eén signaal per seconde.** De accuspanning heeft een te lage of te hoge spanningsbereik gehaald. Als de accuspanning respectievelijk iets verder daalt of stijgt, zal de omvormer in de accuspanningserror springen om accu beschadiging tegen te gaan.
- Alarm 2: **Twee signalen per seconde.** De omvormer zal uitschakelen vanwege een overbelaste uitgang. Bij zeer zware overbelastingen zal dit alarm niet geactiveerd worden omdat de omvormer dan snel in de errormode zal springen.
- Alarm 3: **Drie signalen per seconde.** De omvormer zal uitschakelen wanneer de temperatuur nog verder toeneemt met 3 graden Celsius.

2.3 Storingen met mogelijke oplossingen

PROBLEEM : Omvormer werkt niet (Rode LED is uit)	
Mogelijke oorzaak :	Remedie :
Aan/uit schakelaar staat in de UIT (0) positie.	Druk deze schakelaar in de AAN (I) positie.
Slecht contact tussen de omvormer accukabels en de accupolen.	Maak de accupolen en/of draadcontacten schoon. Draai de bevestigingsschroeven goed aan.
Zekering defect.	De omvormer moet geretourneerd worden voor service.
Zeer slechte accu conditie.	Herlaad of vervang de accu.



PROBLEEM : ‘Accuspanning te laag of te hoog’ alarm blijft optreden	
Mogelijke oorzaak :	Remedie :
Slechte accu conditie.	Herlaad of vervang de accu.
Slechte verbinding of verkeerde bedrading tussen omvormer en accu, resulterend in een te hoog spanningsverlies.	Ga alle verbindingen na. Als de accukabels verlengd zijn moet de juiste draaddikte worden gebruikt (≥ 1.5 keer de bijgeleverde draad oppervlakte). Het wordt niet aanbevolen de accukabels tot meer dan circa 3 meter te verlengen.
Een fout in uw elektrische systeem (in het geval van een niet directe verbinding met de accu).	Controleer uw elektrische systeem of raadpleeg hiervoor een elektrotechnicus.

PROBLEEM : ‘Uitgang overbelast of kortgesloten’ alarm blijft optreden	
Mogelijke oorzaak :	Remedie :
Omvormer is overbelast.	Controleer of het totale vermogen van de aangesloten belasting niet het nominale vermogen van de omvormer overschrijdt.
Aangesloten belasting heeft een slechte power factor ($\cos\phi$ bij sinusvormige stromen).	Reduceer de grootte van de belasting. N.B. een computer bijvoorbeeld, heeft een slechte power factor waardoor het maximale werkelijke uitgangsvermogen van de omvormer met ca. 20% daalt.
Aangesloten belasting veroorzaakt een kortsluiting aan de uitgang van de omvormer.	Controleer of de aangesloten belasting niet defect is inclusief het netsnoer tussen de belasting en de omvormer. Een fysiek beschadigd netsnoer kan een kortsluiting veroorzaken. Wees voorzichtig in dit soort omstandigheden!

PROBLEEM : 'Omvormer temperatuur te hoog' alarm blijft optreden	
Mogelijke oorzaak :	Remedie :
Luchtstroom rond de omvormer is geblokkeerd.	Zorg voor minstens 10 centimeter ruimte om de omvormer. Verwijder eventuele voorwerpen die op of over de omvormer liggen. Houd de omvormer uit direct zonlicht of warmte producerende apparatuur.
Te hoge omgevingstemperatuur.	Verplaats de omvormer naar een koelere plaats of zorg voor extra koeling met een extra externe ventilator.

N.B.: Zet de omvormer niet uit wanneer deze werkt in een 'Omvormer temperatuur te hoog' alarm. De omvormer heeft deze tijd nodig om af te koelen en laat daarom ook de interne ventilator draaien.

PROBLEEM : Omvormer springt steeds tussen continu en economy mode	
Mogelijke oorzaak :	Remedie :
Aangesloten belasting is niet gecompenseerd of de verhouding tussen inschakelstroom en continu stroom is te groot.	Sluit een kleine extra belasting aan.

Als géén van de bovengenoemde remedies een oplossing bieden bij de problemen die u ondervindt, is het raadzaam om contact op te nemen met uw lokale Victron Energy dealer voor verdere hulp en/of eventuele reparatie. Open zelf nooit de omvormer, er kunnen gevaarlijk hoge spanningen aanwezig zijn in de omvormer! Tevens zal in dat geval de 12 maanden garantie periode komen te vervallen.



3. TECHNISCHE GEGEVENS

3.1 Phoenix xx/220

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/220	Ph 24/220	Ph 48/220
Verm. P cont. bij 25°C ⁴⁾	220VA	220VA	220VA
Verm. P cont. bij 25°C ¹⁾	175W	175W	175W
Verm. P cont. bij 40°C ¹⁾	150W	150W	150W
Piekvermogen	350W	400W	400W
Uitgangsspanning	230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%		
Uitgangsfrequentie	50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%		
Spanningsvorm	Zuiver sinus		
Totale harmonische vervorming (THD)	Maximaal 5% ³⁾		
Toegestane cos φ van de belasting	0.6 – 1		
Ingangsspanning (± 3% tol.):			
Nominaal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Bereik	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Maximaal rendement	90%	91%	93%
Nullast vermogens consumptie bij nominale ingangsspanning [economy]	< 2.8W [0.6W]	< 3W [0.8W]	< 4W [1.2W]
Aanbevolen omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C		
Economy vanaf	Pout = 12W	Pout = 15W	Pout = 15W
Beveiligd tegen	Kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur en te lage accuspanning		
Indicaties (d.m.v. knipper patronen voor de indicatie LED)	Omvormer in bedrijf, kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur te hoge of lage accuspanning en Economy		
Aansluiting DC ingang	Twee draden, lengte 1.5 meter, Ø 4mm ²		
Aansluiting AC uitgang	IEC-320 Euro chassisdeel female		
Afmetingen (l x h x b)	154 x 98 x 130 (excl. bevestigingslippen)		
Beschermingsklasse	IP20		
Gewicht	2.3 kg	2.3 kg	2.4 kg
De omvormer voldoet aan de volgende normen:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

3.2 Phoenix 12/300 en Phoenix 24/350

TECHNISCHE GEGEVENS		
	Phoenix 12/300	Phoenix 24/350
Verm. P cont. bij 25°C ⁴⁾	300VA	350VA
Verm. P cont. bij 25°C ¹⁾	250W	300W
Verm. P cont. bij 40°C ¹⁾	230W	275W
Piekvermogen	700W	800W
Uitgangsspanning	230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%	
Uitgangsfrequentie	50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%	
Spanningsvorm	Zuiver sinus	
Totale harmonische vervorming (THD)	Maximaal 5% ³⁾	
Toegestane cos φ van de belasting	0.6 – 1	
Ingangsspanning (± 3% tol.):		
Nominaal	12Vdc	24Vdc
Bereik	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc
Maximaal rendement	91%	93%
Nullast vermogens consumptie bij nominale ingangsspanning [economy]	< 3W [0.7W]	< 3.5W [0.8W]
Aanbevolen omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C	
Economy vanaf	Pout = 12W	Pout = 15W
Beveiligd tegen	Kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur en te lage accuspanning	
Indicaties (d.m.v. knipper patronen voor de indicatie LED)	Omvormer in bedrijf, kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur te hoge of lage accuspanning en Economy	
Aansluiting DC ingang	Twee draden, lengte 1.5 meter, Ø 4mm ²	
Aansluiting AC uitgang	IEC-320 Euro chassisdeel female	
Afmetingen (l x h x b)	184 x 98 x 130 (excl. bevestigingslippen)	
Beschermingsklasse	IP20	
Gewicht	3.5 kg	3.5 kg
De omvormer voldoet aan de volgende normen:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard	

N.B.: voorgaande gegevens kunnen zonder aankondiging van de fabrikant veranderen.



3.3 Phoenix 12/600, 24/800 en 48/800

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/600	Ph 24/800	Ph 48/800
Verm. P cont. bij 25°C ⁴⁾	600VA	800VA	800VA
Verm. P cont. bij 25°C ¹⁾	480W	600W	600W
Verm. P cont. bij 40°C ¹⁾	430W	540W	540W
Piekvermogen	1000W	1200W	1250W
Uitgangsspanning	230Vac ± 2% of 115Vac ± 2%		
Uitgangsfrequentie	50Hz ± 0.05% of 60Hz ± 0.05%		
Spanningsvorm	Zuiver sinus		
Totale harmonische vervorming (THD)	Maximaal 5% ³⁾		
Toegestane cos φ van de belasting	0.2 – 1		
Ingangsspanning (± 3% tol.):			
Nominaal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Bereik	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Maximaal rendement	92%	94%	94%
Nullast vermogens consumptie bij nominale ingangsspanning [economy]	< 4.8W [0.4W]	< 6.5W [0.7W]	< 8.2W [0.5W]
Aanbevolen omgevingstemperatuur	-20 °C tot +50 °C		
Economy vanaf	Pout = 15W	Pout = 15W	Pout = 15W
Beveiligd tegen	Kortsluiting, overbelasting, te hoge temperatuur en te hoge/lage accuspanning		
Indicaties (d.m.v. knipper patronen voor de indicatie LED)	Omvormer in bedrijf, kortsluiting/overbelasting, te hoge temperatuur te hoge of lage accuspanning en Economy		
Aansluiting DC ingang	Twee draden, lengte 1.5 meter, Ø 10mm²		
Aansluiting AC uitgang	IEC-320 Euro chassisdeel female		
Afmetingen (l x h x b)	228 x 113 x 163 (excl. bevestigingslippen)		
Beschermingsklasse	IP20		
Gewicht	6.2 kg	6.2 kg	6.2 kg
De omvormer voldoet aan de volgende normen:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

- ¹⁾ Gemeten met Ohmse belasting. Vermogensopgaves hebben een tolerantie van ± 4%
- ²⁾ Het onder voltage is dynamisch. Deze limiet daalt bij toenemende belasting om spanningsverliezen over kabels en/of aansluitingen te compenseren.

- 3) Gemeten bij nominale belasting bij $T_a=25^\circ\text{C}$ en bij nominale in- en uitgangsspanning.
- 4) Niet lineaire belasting, crest faktor 3:1

3.4 Afmetingen behuizing Ph xx/220, Ph 12/300 en Ph 24/350

Zie pagina 79.

3.5 Afmetingen behuizing Ph 12/600, Ph 24/800 en Ph 48/800

Zie pagina 80.



4. ACCUCAPACITEIT

4.1 Het berekenen van de minimaal benodigde accucapaciteit

De benodigde minimale accucapaciteit kan worden berekend. Als uitgangspunt voor de berekening dienen de tijdsduur en het opgenomen vermogen van de apparatuur die met behulp van de omvormer moet worden gevoed bekend te zijn.

Maak voor de berekening allereerst een lijst waarin de apparatuur wordt opgesomd die met behulp van de omvormer moet worden gevoed. Noteer voor ieder afzonderlijk apparaat het opgenomen vermogen en vermenigvuldig dat met de tijd (in uren) gedurende desbetreffende vermogen wordt opgenomen (Watt uur). Tel het inwendige verlies van de omvormer hierbij op.

Het interne verlies wordt berekend uit twee componenten. Als de omvormer vermogen levert, heeft de omvormer een rendement van 85%. Bij het berekende vermogen moet daarom nog 15% worden opgeteld. Als geen vermogen wordt geleverd moet er worden gerekend met het nullast verbruik van de omvormer, circa 4 W.

Bepaal vervolgens het aantal ampère-uren (Ah) door het opgenomen vermogen te delen door de nominale accuspanning (12 V of 24 V). De uitkomst van deze berekening geeft het stroomverbruik in ampère-uren en daarmee de totale verbruikscapaciteit van de accu in ampère-uren (Ah). Vermenigvuldig deze waarde met een veiligheidsfactor van 1,7. De aldus verkregen uitkomst geeft de benodigde accucapaciteit.



victron energy

MODE D'EMPLOI

Phoenix 12/220

Phoenix 24/220

Phoenix 48/220

Phoenix 12/300

Phoenix 24/350

Phoenix 12/600

Phoenix 24/800

Phoenix 48/800

INTRODUCTION

Victron Energy a acquis une renommée internationale dans le domaine du développement et de la production de systèmes autonomes d'alimentation électrique .

Victron Energy doit plus particulièrement cette renommée mondiale aux efforts permanents de son département Recherche et Développement. Celui-ci étudie et concrétise la mise en œuvre de nouvelles technologies qui contribuent techniquement et économiquement aux performances des produits de Victron Energy.

Cette philosophie qui a fait ses preuves a permis le développement d'une gamme très complète d'appareils de conversion d'énergie qui intègrent les technologies les plus avancées. Les appareils produits par Victron Energy répondent aux exigences les plus sévères. Victron Energy fournit des équipements d'alimentation en courant alternatif qui s'utilisent là où il n'existe pas de raccordement au réseau électrique (230 / 115 Vac).

Les appareils de Victron Energy permettent de créer un système d'alimentation électrique autonome et automatique, composé d'un chargeur, de batteries puissantes et d'un convertisseur.

L'appareillage de Victron Energy convient à tous les types d'appareils électriques à usage ménager, technique et industriel, notamment aux instruments sensibles aux perturbations . Les systèmes Victron Energy sont des sources d'énergie de grande qualité qui garantissent un fonctionnement fiable et durable .

Ce mode d'emploi décrit l'installation, le fonctionnement et l'application pratique des convertisseurs sinusoïdaux Ph 12/220, Ph 24/220, Ph 48/220, Ph 12/300, Ph 24/350, Ph 12/600, Ph 24/800 et Ph 48/800. De plus, ce mode d'emploi évoque les précautions de sécurité et les spécifications techniques du convertisseur Phoenix.

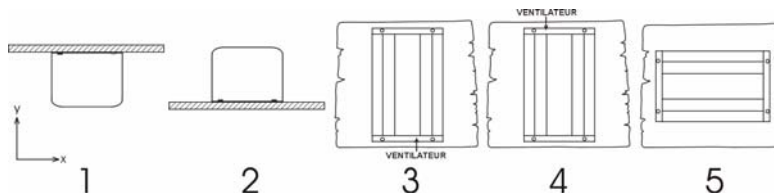
N.B. : dans certains cas, ce mode d'emploi utilise l'abréviation 'Ph' au lieu du nom complet Phoenix. Le terme "Charge" est utilisé dans le sens de consommation en sortie, à ne pas confondre avec la charge d'une batterie.

SOMMAIRE

INTRODUCTION	42
1. INSTALLATION	44
1.1 Installation du convertisseur	44
1.2 La fonction "Marche/Arrêt à distance" (modèles Ph 12/600 et Ph xx/800 uniquement)	45
1.3 Exigences relatives à la batterie	46
1.4 Raccordement de la batterie	47
1.4.1 Précautions relatives à l'utilisation de batteries	47
1.5 Raccordement de la charge	48
1.6 Activation du convertisseur	49
2. DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DE PANNES.....	51
2.1 Alarmes visuelles	51
2.2 Alarmes sonores (A l'exception des modèles Ph xx/220)	52
2.3 Pannes et solutions possibles	52
3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	55
3.1 Phoenix xx/220	55
3.2 Phoenix 12/300 et Phoenix 24/350	56
3.3 Phoenix 12/600, 24/800 et 48/800	57
3.4 Dimension du boîtier Ph xx/220, Ph 12/300 et Ph 24/350	58
3.5 Dimension du boîtier Ph 12/600, Ph 24/800 et Ph 48/800	58
4. CAPACITÉ DE LA BATTERIE	59

1. INSTALLATION

1.1 Installation du convertisseur



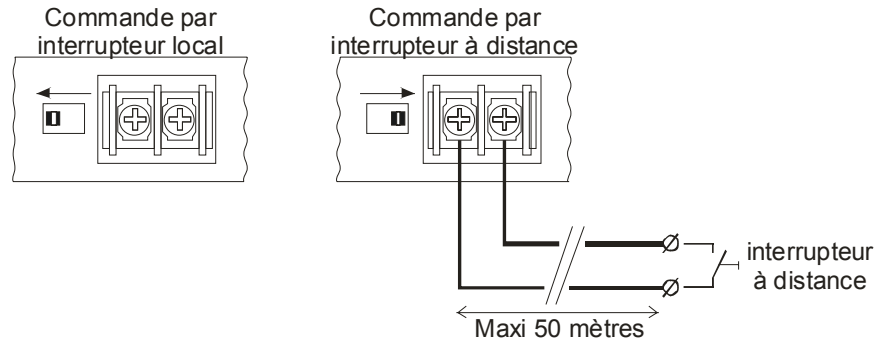
- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Montage au plafond | <u>Déconseillé</u> |
| 2 | Montage au sol | OK |
| 3 | Montage vertical sur une cloison avec ventilateur vers le bas | OK (attention aux petits objets qui pourraient tomber dans les ouvertures de ventilation) |
| 4 | Montage vertical sur une cloison avec ventilateur vers le haut | <u>Déconseillé</u> |
| 5 | Montage horizontal sur une cloison | OK |

Pour garantir le fonctionnement correct du convertisseur, son emplacement doit répondre aux exigences suivantes:

- a) évitez tout contact avec l'eau. N'exposez pas le convertisseur à la pluie ou au brouillard;
- b) ne placez pas le convertisseur dans un endroit exposé directement au soleil;
la température ambiante doit être de 0 °C à 40 °C (humidité de l'air <95% sans ruissellement); dans des situations extrêmes, le boîtier du convertisseur peut atteindre une température de plus de 70 °C;
- c) évitez toute obstruction de la circulation de l'air autour du convertisseur; laissez au moins 10 cm d'espace libre autour du convertisseur; lorsque le convertisseur atteint une température trop élevée, il s'éteint automatiquement; lorsque la température du convertisseur devient à nouveau acceptable, il redémarre automatiquement.

1.2 La fonction "Marche/Arrêt à distance" (modèles Ph 12/600 et Ph xx/800 uniquement)

Les modèles Ph 12/600 et Ph xx/800 sont équipés de bornes "Remote on/off" (Marche/Arrêt à distance) permettant de raccorder un interrupteur Marche/Arrêt externe. Les deux fils de l'interrupteur externe doivent être raccordés à ces bornes comme indiqué ci-dessous. Pour utiliser l'appareil avec un interrupteur à distance, l'interrupteur coulissant sur la face-avant doit être positionné à droite (réglage usine à gauche).



L'interrupteur Marche/Arrêt local sur la face-avant prévaut toujours sur l'interrupteur à distance. Donc pour pouvoir utiliser l'interrupteur à distance, l'interrupteur sur l'appareil doit être dans la position 'on' ou 'economy'.

 ATTENTION	S'ASSURER QUE LORS DE L'INSTALLATION DE LA COMMANDE À DISTANCE LA BATTERIE N'EST PAS RACCORDEE.
--	--

1.3 Exigences relatives à la batterie

Pour un fonctionnement correct, la tension de la batterie doit varier de $0,92 \times V_{nom}$ à $1,23 \times V_{nom}$ (V_{nom} dépend du modèle 12V, 24V ou 48V). La batterie doit pouvoir fournir suffisamment d'électricité au convertisseur. Le tableau suivant indique la capacité conseillée de la batterie:

Modèle de convertisseur	Entrée pour P_{nom} :	Capacité batterie conseillée:
Ph 12/220	18 Adc	≥ 50 Ah
Ph 24/220	9 Adc	≥ 30 Ah
Ph 48/220	4 Adc	≥ 20 Ah
Ph 12/300	26 Adc	≥ 100 Ah
Ph 24/350	15 Adc	≥ 60 Ah
Ph 12/600	47 Adc	≥ 200 Ah
Ph 24/800	29 Adc	≥ 120 Ah
Ph 48/800	14 Adc	≥ 60 Ah

Le convertisseur s'éteint automatiquement lorsque la tension de la batterie est inférieure à $0,88 \times V_{nom}$ ou supérieure à $1,3 \times V_{nom}$. Lorsque la tension de la batterie est trop élevée ou trop faible, le convertisseur émet un signal sonore toutes les secondes (A l'exception des modèles Ph xx/220).



ATTENTION

LES MODÈLES 12/220, 12/300 ET 12/600 DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE RACCORDÉS SUR UNE BATTERIE 12V.
Le convertisseur ne fonctionne pas avec une batterie de 6V. Si la tension de la batterie dépasse 24 volts, le convertisseur sera endommagé.

LES MODÈLES 24/220, 24/350 ET 24/800 DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE RACCORDÉS SUR UNE BATTERIE 24V.
Le convertisseur ne fonctionne pas avec une batterie de 12V. Si la tension de la batterie dépasse 31 volts, le convertisseur sera endommagé.

LES MODÈLES 48/220 ET 48/800 DOIVENT EXCLUSIVEMENT ÊTRE RACCORDÉS SUR

UNE BATTERIE 48V.

Le convertisseur ne fonctionne pas avec une batterie de < 40V. Si la tension de la batterie dépasse 60 volts, le convertisseur sera endommagé.

1.4 Raccordement de la batterie

Si un rallongement des câbles de la batterie est indispensable, il convient d'utiliser un câble d'au moins 1,5 fois la section des câbles fixes du convertisseur. La longueur maximale conseillée pour les câbles vers la batterie est d'environ 3 mètres.

1.4.1 Précautions relatives à l'utilisation de batteries

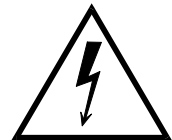
1. Travailler à proximité de batteries peut être dangereux. Les batteries peuvent produire des gaz explosifs. Évitez de fumer, de provoquer des étincelles ou de faire du feu avec flammes nues à proximité batteries. Veillez à disposer d'une ventilation suffisante.
2. Portez une protection oculaire et vestimentaire. Évitez de toucher vos yeux lorsque vous avez travaillé avec des batteries. Lavez-vous les mains lorsque vous avez fini de travailler.
3. Si de l'acide contenu dans les batteries entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement à l'eau et au savon. Si l'acide entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau courante. Rincez vos yeux pendant 15 minutes et si nécessaire, faites appel à un médecin.
4. Soyez prudent lorsque vous utilisez des outils métalliques à proximité des batteries. Si vous laissez tomber un objet métallique sur une batterie, celui-ci peut provoquer un court-circuit et/ou une explosion.
5. Ne portez pas d'objets tels que bagues, bracelets, montres et chaînes lorsque vous travaillez près de batteries. En contact avec les batteries ces objets peuvent provoquer des court-circuits qui les feront fondre totalement et entraîneront des brûlures graves.

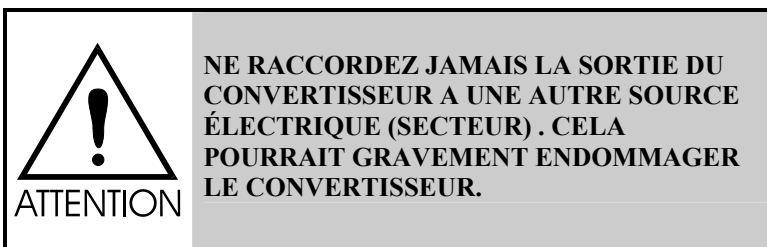
 ATTENTION	LE FIL ROUGE DOIT ÊTRE RACCORDE A LA BORNE POSITIVE (+) ET LE FIL ROUGE A LA BORNE NÉGATIVE (-). Toute erreur de raccordement des câbles vers la batterie peut provoquer des dégâts! Les dégâts provoqués par un raccordement erroné des câbles vers la batterie ne sont <u>pas</u> couverts par la garantie. Veillez à ce que l'interrupteur se trouve en position '0' avant de procéder aux raccordements de la batterie.
---	---

1.5 Raccordement de la charge

Avant de raccorder votre appareillage au convertisseur, vérifiez si la puissance électrique totale des appareils en question n'est pas supérieure à puissance de sortie nominale du convertisseur. Certains appareils tels les outils électriques et des pompes ont une très forte consommation électrique au démarrage. Dans ce cas, il se peut qu'un tel appel de courant de démarrage déclenche la protection interne du convertisseur, ce qui fait momentanément chuter sa tension de sortie. Si cette protection est sollicitée rapidement et à plusieurs reprises, le convertisseur se mettra en sécurité "surcharge" et sa tension de sortie sera coupée. Dans ce cas, la charge raccordée au convertisseur est trop importante et nous vous conseillons de la réduire.

Après environ 18 secondes, le convertisseur redémarre automatiquement. Si la température ambiante est élevée, la capacité de surcharge du convertisseur diminue.

 AVERTISSEMENT	SI VOUS RACCORDEZ AU CONVERTISSEUR PLUSIEURS APPAREILS, DONT UN ORDINATEUR, IL SE PEUT QUE LORSQUE L'UN DE CES APPAREILS EST MIS EN ROUTE, L'ORDINATEUR SOIT PERTURBÉ ET RELANCÉ DU FAIT D'UNE SOUDAINE CHUTE DE TENSION.
---	---



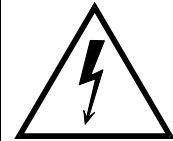
1.6 Activation du convertisseur

Lorsque toutes les instructions qui précèdent sont respectées et les raccordements sont réalisés, le convertisseur peut être mis en marche en plaçant l'interrupteur marche/arrêt sur la position ' I '. Après un bref signal sonore à deux tons (A l'exception des modèles Ph xx/220) la tension de sortie sinusoïdale apparaît et se stabilise à 230V/50Hz $\pm$ 2%.

Lorsque l'utilisation en sortie du convertisseur n'est pas permanente, il est recommandé de le mettre en mode "economy". Ceci permet de réduire considérablement la consommation interne du convertisseur. Pour activer le mode "economy", mettre l'interrupteur marche/arrêt en position ' II '. En mode "economy" le convertisseur génère toutes les secondes une impulsion de contrôle pour sonder si une utilisation est présente ou non sur sa sortie. Lorsque le mode "economy" est activé (confirmation par un signal sonore deux tons inversé, à l'exception des modèles Ph xx/220) le témoin LED 4 s'allume pendant 4 secondes, et la tension de sortie est présente. Après 4 secondes, la tension de sortie disparaît et les impulsions de contrôle sont activées. Lorsqu'une utilisation en sortie du convertisseur est enclenchée et dont la puissance est supérieure à 12W (ou 15W, selon modèle) le convertisseur se met immédiatement en marche. Lorsque l'utilisation en sortie est arrêtée le convertisseur se remet en mode "economy" et les impulsions de contrôle sont activées.

Certaines utilisations comme le matériel TV/Vidéo (avec mode veille) ou les horloges ne peuvent fonctionner correctement qu'avec une alimentation permanente. Le mode ASB ne peut donc pas être utilisé. Avec certaines utilisations non compensées il se peut que le convertisseur passe continuellement du mode permanent au mode "economy". Dans ce cas il est recommandé de raccorder une

consommation supplémentaire en sortie ou de désactiver le mode "economy".

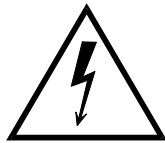


AVERTISSEMENT

LORSQUE LE CONVERTISSEUR PASSE EN 'MODE DÉFAUT' (VOIR CHAPITRE 2.1) A CAUSE D'UNE SURCHARGE OU D'UN COURT-CIRCUIT, IL REDÉMARRE DE NOUVEAU AUTOMATIQUEMENT APRÈS ENVIRON 18 SECONDES.

En cas de défaut lié à la température, le convertisseur ne redémarrera automatiquement qu'après avoir atteint une température acceptable. Le redémarrage est signalé un peu à l'avance par un signal sonore (A l'exception des modèles Ph xx/220).

N'INTERVENEZ JAMAIS SUR LES RACCORDS AC LORSQUE LE CONVERTISSEUR EST EN MODE DÉFAUT



AVERTISSEMENT

LE GRAND CONDENSATEUR INTERNE PEUT RESTER SOUS TENSION LORSQUE LES BATTERIES SONT DÉCONNECTÉES.

Pour éviter des étincelles ou un fonctionnement bref du convertisseur, nous vous conseillons de le mettre en position 'marche' pendant environ 10 secondes après l'avoir déconnecté des batteries, ceci déchargera le condensateur. Vous pourrez alors manipuler le convertisseur en toute sécurité.

2. DIAGNOSTIC ET RÉOLUTION DE PANNES

2.1 Alarmes visuelles

Votre convertisseur Phoenix est équipé d'un système de diagnostic automatique qui vous informe des causes d'un arrêt automatique suite à un défaut. Pour visualiser la nature du défaut, une LED rouge 'error/power' sur convertisseur clignote selon des séquences déterminées. La durée de chaque séquence est d'environ 1 seconde. Pendant cette période, la LED rouge peut envoyer au maximum 4 impulsions lumineuses.

Le tableau suivant vous permet de savoir le type d'erreur ou d'alarme correspondant à un mode de clignotement déterminé.

Indications de la LED rouge :	
	= LED clignotante
	= LED allumée
	= LED éteinte
Durée ↔	NATURE DU DEFAUT
   	Defaut de la tension batterie (une impulsion par seconde)
   	Court-circuit ou surcharge en sortie (deux impulsions par seconde)
   	Température trop élevée (trois impulsions par seconde)
   	Convertisseur en mode "economy" (Impulsions continues)
	→ Convertisseur en fonctionnement normal
	→ Convertisseur arrêté

2.2 Alarmes sonores (A l'exception des modèles Ph xx/220)

Le convertisseur est équipé d'une alarme sonore.

Il y a trois alarmes sonores différentes dont la séquence et la signification sont associées aux alarmes visuelles mentionnées précédemment:

- Alarme 1: **Un signal par seconde.** Pré-alarme tension de la batterie trop élevée ou trop basse. Si la tension de la batterie diminue ou augmente encore un peu, le convertisseur passera en mode 'défaut de la tension batterie' afin d'éviter tout dommage.
- Alarme 2: **Deux signaux par seconde.** Pré-alarme surcharge. Le convertisseur va s'arrêter suite à une surcharge en sortie. En cas de surcharge forte, cette alarme n'est pas activée car le convertisseur passera immédiatement en mode défaut.
- Alarme 3: **Trois signaux par seconde.** Pré-alarme température. Le convertisseur s'arrêtera si la température augmente d'encore de 3°C.

2.3 Pannes et solutions possibles

PROBLÈME: Le convertisseur ne fonctionne pas (LED rouge éteinte)	
<i>Cause possible:</i>	<i>Remède:</i>
L'interrupteur est en position ARRÊT (0).	Actionnez l'interrupteur pour le mettre en position MARCHÉ (I).
Mauvais contact entre les câbles batterie du convertisseur et les cosses de la batterie.	Nettoyez les cosses de la batterie et/ou les contacts. Serrez bien les vis de fixation.
Fusible défectueux.	Convertisseur doivent être renvoyés pour réparation.
La batterie est en très mauvais état.	Rechargez ou remplacez la batterie.

PROBLÈME: L'alarme 'Défaut de la tension batterie' se maintient	
<i>Cause possible:</i>	<i>Remède:</i>
La batterie est en mauvais état.	Rechargez ou remplacez la batterie.
Les raccordements ou le câblage entre le convertisseur et la batterie sont mauvais et entraînent d'importantes chutes de tension.	Vérifiez tous les raccordements. Si vous avez rallongé les câbles vers la batterie, vous devez utiliser la section adéquate ($\geq 1,5$ fois le câble livré de série). Nous déconseillons de rallonger les câbles batterie de plus de 3 mètres environ.
Erreur dans votre système électrique (dans le cas d'un raccordement indirect à la batterie).	Vérifiez votre système électrique ou consultez un électrotechnicien.

PROBLÈME: L'alarme 'Court-circuit ou surcharge en sortie' se maintient	
<i>Cause possible:</i>	<i>Remède:</i>
Le convertisseur est surchargé.	Vérifiez si la puissance totale de la charge raccordée n'excède pas la puissance nominale du convertisseur.
La charge raccordée a un mauvais facteur de puissance ($\cos\phi$ sur courant sinusoïdal).	Réduisez la charge. N.B. un ordinateur par exemple a un mauvais facteur de puissance, ce qui entraîne une diminution de la puissance maximale de sortie utile d'environ 20%.
La charge raccordée provoque un court-circuit à la sortie du convertisseur.	Vérifiez si la charge raccordée n'est pas défectueuse, y compris le câblage entre la charge et le convertisseur. Un câblage endommagé peut entraîner un court-circuit. Dans ces circonstances, soyez prudent!

PROBLÈME: L'alarme 'Température trop élevée' se maintient	
<i>Cause possible:</i>	<i>Remède:</i>
Le flux d'air autour du convertisseur est bloqué.	Veillez à laisser au moins un espace de 10 centimètres autour du convertisseur. Supprimez éventuellement les objets qui se trouvent sur le convertisseur. Enlevez le convertisseur de la lumière directe du soleil ou de la proximité d'appareils qui produisent de la chaleur.
La température environnante est trop élevée.	Déplacez le convertisseur dans un lieu plus frais ou apportez un refroidissement supplémentaire à l'aide d'un ventilateur externe.

N.B. : N'éteignez pas le convertisseur lorsqu'il est en défaut température. Le convertisseur a besoin de temps pour refroidir, son ventilateur fonctionne.

PROBLÈME: Le convertisseur bascule continuellement entre les modes 'continu' et 'economy'	
<i>Cause possible:</i>	<i>Remède:</i>
La charge raccordée n'est pas compensée ou le rapport entre son appel de courant et son régime établi est trop important.	Raccordez une faible charge supplémentaire.

Si aucun des remèdes proposés n'apporte de solution à vos problèmes, nous vous conseillons de prendre contact avec votre revendeur local Victron Energy pour obtenir son aide et / ou pour une réparation éventuelle. N'ouvrez jamais vous-même le convertisseur, il peut contenir des tensions dangereusement élevées! Toute tentative d'intervention par du personnel non habilité annulera la garantie.

3. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3.1 Phoenix xx/220

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/220	Ph 24/220	Ph 48/220
Puissance perm. 25°C ⁴⁾	220VA	220VA	220VA
Puissance permanente 25°C ¹⁾	175W	175W	175W
Puissance permanente 40°C ¹⁾	150W	150W	150W
Puissance maxi	350W	400W	400W
Tension de sortie	230Vac ± 2% ou 115Vac ± 2%		
Fréquence de sortie	50Hz ± 0.05% ou 60Hz ± 0.05%		
Forme de l'onde de sortie	Sinusoïde pure		
Taux global de distorsion harmonique (TDH)	Maximum 5% ³⁾		
cos φ accepté en sortie	0.6 – 1		
Tension d'entrée (±3% tol.):			
Nominale	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Plage	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Rendement maximum	90%	91%	93%
Consommation à vide à tension d'entrée nominale [economy]	< 2.8W [0.6W]	< 3W [0.8W]	< 4W [1.2W]
Température ambiante admissible	-20 °C .. +50 °C		
Economy à partir de	Psort. = 12W	Psort. = 15W	Psort. = 15W
Protections	Court-circuits, surcharges, températures trop défauts de tensions de la batterie		
Indications de défauts (Séquences de clignotement de la LED)	Convertisseur en fonctionnement, court-circuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie et economy		
Raccordement entrée DC	Deux fils, longueur 1,5 mètres, Ø 4mm ²		
Raccordement sortie AC	Embase femelle IEC-320 Euro		
Dimensions (L x h x l)	154 x 98 x 130 (hors bords de fixation)		
Degré de protection	IP20		
Poids	2.3 kg	2.3 kg	2.4 kg
Conformité aux normes:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

3.2 Phoenix 12/300 et Phoenix 24/350

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
	Phoenix 12/300	Phoenix 24/350
Puissance perm. 25°C ⁴⁾	300VA	350VA
Puissance permanente 25°C ¹⁾	250W	300W
Puissance permanente 40°C ¹⁾	230W	275W
Puissance maxi	700W	800W
Tension de sortie	230Vac ± 2% ou 115Vac ± 2%	
Fréquence de sortie	50Hz ± 0.05% ou 60Hz ± 0.05%	
Forme de l'onde de sortie	Sinusoïde pure	
Taux global de distorsion harmonique (TDH)	Maximum 5% ³⁾	
cos φ accepté en sortie	0.6 – 1	
Tension d'entrée (±3% tol.):		
Nominale	12Vdc	24Vdc
Plage	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc
Rendement maximum	91%	93%
Consommation à vide à tension d'entrée nominale [economy]	< 3W [0.7W]	< 3.5W [0.8W]
Température ambiante admissible	-20 °C .. +50 °C	
Economy à partir de	Psortie = 12W	Psortie = 15W
Protections	Court-circuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie	
Indications de défauts (Séquences de clignotement de la LED)	Convertisseur en fonctionnement, court-circuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie et economy	
Raccordement entrée DC	Deux fils, longueur 1,5 mètres, Ø 4mm ²	
Raccordement sortie AC	Embase femelle IEC-320 Euro	
Dimensions (L x h x l)	184 x 98 x 130 (hors bords de fixation)	
Degré de protection	IP20	
Poids	3.5 kg	3.5 kg
Conformité aux normes:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard	

N.B. : les données ci-dessus peuvent être modifiées sans avis préalable.

3.3 Phoenix 12/600, 24/800 et 48/800

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/600	Ph 24/800	Ph 48/800
Puissance perm. 25°C ⁴⁾	600VA	800VA	800VA
Puissance permanente 25°C ¹⁾	480W	600W	600W
Puissance permanente 40°C ¹⁾	430W	540W	540W
Puissance maxi	1000W	1200W	1250W
Tension de sortie	230Vac ± 2% ou 115Vac ± 2%		
Fréquence de sortie	50Hz ± 0.05% ou 60Hz ± 0.05%		
Forme de l'onde de sortie	Sinusoïde pure		
Taux global de distorsion harmonique (TDH)	Maximum 5% ³⁾		
cos φ accepté en sortie	0.2 – 1		
Tension d'entrée (±3% tol.):			
Nominale	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Plage	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Rendement maximum	92%	94%	94%
Consommation à vide à tension d'entrée nominale [economy]	< 4.8W [0.4W]	< 6.5W [0.7W]	< 8.2W [0.5W]
Température ambiante admissible	-20 °C .. +50 °C		
Economy à partir de	Psort. = 15W	Psort. = 15W	Psort. = 15W
Protections	Court-circuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie		
Indications de défauts (Séquences de clignotement de la LED)	Convertisseur en fonctionnement, court-circuits, surcharges, températures trop élevées, défauts de tensions de la batterie et economy		
Raccordement entrée DC	Deux fils, longueur 1,5 mètres, Ø 10mm ²		
Raccordement sortie AC	Embase femelle IEC-320 Euro		
Dimensions (L x h x l)	228 x 113 x 163 (hors bords de fixation)		
Degré de protection	IP20		
Poids	6.2 kg	6.2 kg	6.2 kg
Conformité aux normes:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

¹⁾ Valeurs mesurées avec charge résistive. Les puissances peuvent varier de ± 4%.

- 2) La tension inférieure est dynamique. Cette limite diminue lorsque la charge augmente afin de compenser les pertes de tension sur les câbles et / ou raccordements.
- 3) Valeur mesurée avec une charge nominale à $T_a=25^{\circ}\text{C}$ et avec les tensions d'entrée et de sortie nominales.
- 4) Charge non-linéaire, facteur crête 3:1

3.4 Dimension du boîtier Ph xx/220, Ph 12/300 et Ph 24/350

Voir page 79.

3.5 Dimension du boîtier Ph 12/600, Ph 24/800 et Ph 48/800

Voir page 80.

4. CAPACITÉ DE LA BATTERIE

La capacité minimale nécessaire de la batterie peut se calculer. Pour procéder au calcul, vous devez connaître la durée de fonctionnement et la puissance de l'appareillage qui sera alimenté par le convertisseur.

Pour procéder au calcul, commencez par établir une liste de tous les appareils qui seront alimentés par le convertisseur. Notez la puissance (en Watts) de chaque appareil et multipliez-la par le temps (en heures) pendant lequel cette puissance sera utilisée (Watt heure). Ajoutez la perte interne du convertisseur à ces chiffres.

Cette perte interne est calculée à partir de deux composantes. Lorsque le convertisseur alimente une charge, il a un rendement moyen de 85%. Lors du calcul de capacité, vous devez donc ajouter 15%. Lorsque aucune charge n'est alimentée, il faut compter la consommation à vide du convertisseur, qui est d'environ 4W.

Déterminez ensuite le nombre d'ampères-heure (Ah) en divisant la valeur obtenue par la tension nominale de la batterie (12 ou 24V). Le résultat de ce calcul vous donne la capacité utilisée en ampères-heure et par conséquent la puissance totale utilisée de la batterie en ampère-heure (Ah). Multipliez cette valeur par un facteur de sécurité de 1,7. Le résultat ainsi obtenu vous donne la capacité minimale de batterie nécessaire.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Phoenix 12/220
Phoenix 24/220
Phoenix 48/220
Phoenix 12/300
Phoenix 24/350
Phoenix 12/600
Phoenix 24/800
Phoenix 48/800

EINLEITUNG

Victron Energy ist auf dem Gebiet der Entwicklung und der Produktion von elektrischen Energieversorgungssystemen international bekannt. Victron Energy hat diesen Ruf insbesondere den ständigen Anstrengungen seiner Entwicklungsabteilung zu danken. Diese ist stets bestrebt, neuste Technologien wirtschaftlich sinnvoll in die Produkte von Victron Energy zu implementieren.

Diese bewährte Philosophie führte zur Entwicklung einer kompletten Serie von Stromversorgungsgeräten, die alle dem neusten Stand der Technik und strengsten Vorschriften entsprechen. Victron Energy liefert qualitativ hochwertige Wechselstromversorgungsanlagen für den Einsatz an Orten, wo kein permanenter Anschluss an das Stromnetz (230V/115V) vorhanden ist.

Mit Hilfe eines Victron Energy Sinus Wechselrichters, eines Ladegeräts und nicht zuletzt einer Batterie mit ausreichender Kapazität kann eine völlig autonome Energieversorgung aufgebaut werden.

Unsere Geräte werden für unzählige Anwendungen sowohl an Land, als auch auf Schiffen und überall dort, wo eine mobile 230V/115V Stromversorgung notwendig ist, eingesetzt.

Die Geräte von Victron Energy sind für alle Arten von elektrischen Verbrauchern in Haushalt, Technik und Industrie, inklusive empfindlicher Instrumente geeignet. Victron Energiesysteme sind hochwertige Energiequellen, die einen störungsfreien Betrieb garantieren.

Victron Energy Phoenix Sinus-Wechselrichter

Diese Bedienungsanleitung beschreibt die Installation, den Betrieb und die praktische Anwendung von Ph 12/220, Ph 24/220, Ph 48/220, Ph 12/300, Ph 24/350, Ph 12/600, Ph 24/800 und Ph 48/800 Sinus Wechselrichtern. Darüber hinaus wird in dieser Bedienungsanleitung auf den sicheren Umgang mit und die technischen Spezifikationen der Phoenix Sinus Wechselrichter eingegangen.

Anmerkung: In dieser Bedienungsanleitung wird in einigen Fällen die Abkürzung "Ph" anstelle von Phoenix verwendet.



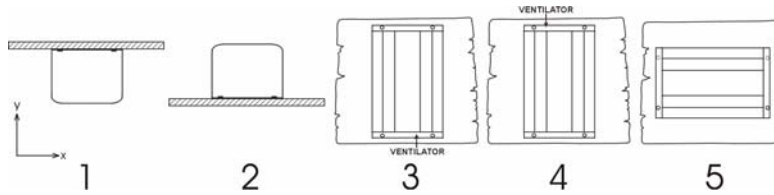
CONTENTS

EINLEITUNG	61
1. INSTALLATION	63
1.1 Montage des Sinus Wechselrichters	63
1.2 Verwendung der externen Ein- und Ausschaltfunktion (nur Ph 12/600 und Ph xx/800 Modelle)	64
1.3 Anforderungen an die Batterie	65
1.4 Anschließen der Batterie	66
1.4.1 Warnungshinweise für den Umgang mit Batterien	66
1.5 Anschluss der Verbraucher	67
1.6 Aktivieren des Sinus Wechselrichters	68
2. BEHEBEN VON STÖRUNGEN	70
2.1 Optische Alarmer	70
2.2 Akustische Alarmer (außen Ph xx/220 Modelle)	71
2.3 Störungen mit möglichen Lösungen	71
3. TECHNISCHE DATEN	75
3.1 Phoenix xx/220	75
3.2 Phoenix 12/300 und Phoenix 24/350	76
3.3 Phoenix 12/600, 24/800 und 48/800	77
3.4 Abmessungen Ph xx/220, Ph 12/300 und Ph 24/350	79
3.5 Abmessungen Ph 12/600, Ph 24/800 und Ph 48/800	80
4. BESTIMMUNG BATTERIEGRÖSSE	81
4.1 Berechnung von Die minimum benötigte Batteriekapazität	81



1. INSTALLATION

1.1 Montage des Sinus Wechselrichters



- | | | |
|---|--|---|
| 1 | Deckenmontage | <u>Nicht zu empfehlen</u> |
| 2 | Bodenmontage | In Ordnung |
| 3 | Vertikale Wandmontage,
Ventilator unten | In Ordnung (darauf achten, dass
kleine Objekte nicht durch die
Ventilatoröffnungen an der Oberseite
fallen) |
| 4 | Vertikale Wandmontage,
Ventilator oben | <u>Nicht zu empfehlen</u> |
| 5 | Horizontale
Wandmontage | In Ordnung |

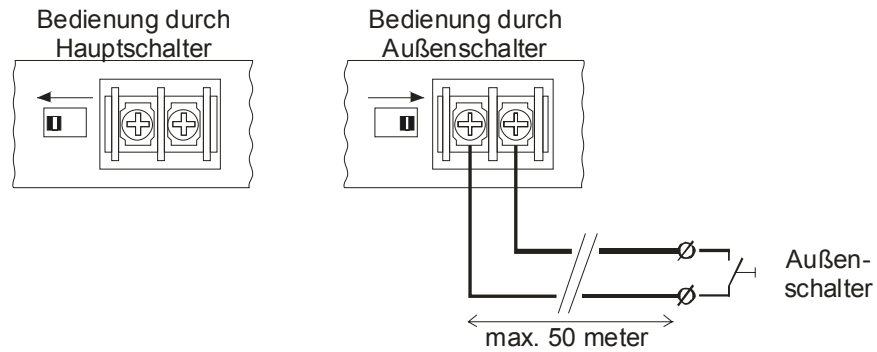
Am besten ist der Sinus Wechselrichter auf einer ebenen Oberfläche zu montieren. Um einen problemlosen Betrieb des Sinus Wechselrichters zu garantieren, muss der Ort, an dem der Sinus Wechselrichter aufgestellt wird, den folgenden Anforderungen entsprechen:

- Vermeiden Sie jeden Kontakt mit Wasser. Setzen Sie den Sinus Wechselrichter weder Regen noch Feuchtigkeit aus.
- Setzen Sie den Sinus Wechselrichter nicht direkter Sonnenbestrahlung aus. Die Umgebungstemperatur muss zwischen 0°C und 40°C liegen (Luftfeuchtigkeit < 95% nicht kondensierend). In extremen Situationen kann das Gehäuse des Sinus Wechselrichters eine Temperatur von über 70°C erreichen.
- Vermeiden Sie eine Behinderung der Luftzirkulation rund um den Sinus Wechselrichter. Halten Sie den Raum rund um den Sinus Wechselrichter in einem Abstand von mindestens 10 Zentimeter frei. Wenn der Sinus Wechselrichter zu warm wird, schaltet er sich selbst ab. Ist der Sinus Wechselrichter auf eine akzeptable Temperatur abgekühlt, schaltet er sich wieder automatisch ein.



1.2 Verwendung der externen Ein- und Ausschaltfunktion (nur Ph 12/600 und Ph xx/800 Modelle)

Der Ph 12/600, Ph 24/800 und Ph 48/800 ermöglichen den Anschluss eines externen (entlegenen) Ein-/Ausschalters. Die beiden Kabel des Außenschalters müssen wie unten gezeigt an die Klemmleisten angeschlossen werden. Wenn Sie den Wechselrichter durch einen externen Außenschalter bedienen, so muß der Schiebeschalter auf dem Frontdisplay nach Rechts bewegt werden.



Der Hauptschalter an der Frontplatte des Wechselrichters ist immer ausschlaggebend. Um den Außenschalter zu benutzen, muss der Hauptschalter auf ON oder auf der Economy Position stehen.

 ACHTUNG	ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE BATTERIE BEIM INSTALLIEREN DES AUBENSCHALTERS NOCH NICHT ANGESCHLOSSEN IST.
---	--

1.3 Anforderungen an die Batterie

Für einen korrekten Betrieb muss die Batteriespannung zwischen $0,92V_{nom}$ und $1,23V_{nom}$ liegen, wobei V_{nom} (Nennspannung) abhängig ist vom Modell: 12V, 24V oder 48V. Die Batterie muss in der Lage sein, ausreichend Strom an den Sinus Wechselrichter zu liefern. Die folgende Tabelle nennt die empfohlene Batteriekapazität :

Wechselrichter Modell:	Strom bei Nennleistung	Empfohlene Batteriekapazität:
Ph 12/220	18 Adc	$\geq 50Ah$
Ph 24/220	9 Adc	$\geq 30Ah$
Ph 48/220	4 Adc	$\geq 20Ah$
Ph 12/300	26 Adc	$\geq 100Ah$
Ph 24/350	15 Adc	$\geq 60Ah$
Ph12/600	47 Adc	$\geq 200Ah$
Ph 24/800	29 Adc	$\geq 120Ah$
Ph 48/800	14 Adc	$\geq 60Ah$

Der Sinus Wechselrichter schaltet sich aus, wenn die Batteriespannung unter ca. $0,88xV_{nom}$ oder über $1,3xV_{nom}$ liegt. Bei zu niedriger / hoher Batteriespannung gibt der Sinus Wechselrichter jede Sekunde ein akustisches Signal (Außen Ph xx/220 Modelle).

 ACHTUNG	DER 12/220, 12/300 UND 12/600 DÜRFEN NUR AN EINE 12V BATTERIE ANGESCHLOSSEN WERDEN. Der Sinus Wechselrichter arbeitet nicht bei Anschluss an eine 6V Batterie. Der Sinus Wechselrichter wird beschädigt, wenn die Batteriespannung 24V übersteigt.
	DER 24/220, 24/350 UND 24/800 DÜRFEN NUR AN EINE 24V BATTERIE ANGESCHLOSSEN WERDEN. Der Sinus Wechselrichter arbeitet nicht bei Anschluss an eine 12V Batterie. Der Sinus Wechselrichter wird beschädigt, wenn die Batteriespannung 31V übersteigt.

DER 48/220 UND 48/800 DÜRFEN NUR AN EINE 48V BATTERIE ANGESCHLOSSEN WERDEN. Der Sinus Wechselrichter arbeitet nicht bei Anschluss an eine < 40V Batterie. Der Sinus Wechselrichter wird beschädigt, wenn die Batteriespannung 60V übersteigt.

1.4 Anschließen der Batterie

Der Phoenix Wechselrichter werden mit zwei Batterie-Anschlusskabeln mit einer Länge von 1,5 Meter ausgerüstet. Wenn eine Verlängerung der Batteriekabel unvermeidlich ist, muss ein Kabel von mindestens dem 1 1/2-fachen des Querschnitts des Originalkabels genommen werden. Die maximale Länge der Batteriekabel beträgt 3 Meter.

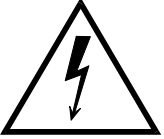
1.4.1 Warnungshinweise für den Umgang mit Batterien

1. Das Arbeiten in der Nähe von Batterien kann gefährlich sein. Batterien können explosive Gase produzieren. Rauchen, Funken oder offenes Feuer sind in der Nähe von Batterien zu vermeiden. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung
2. Tragen Sie Augen- und Kleidungsschutz. Berühren Sie nicht Ihre Augen während der Arbeit mit Batterien. Waschen Sie sich nach der Arbeit an Batterien gründlich die Hände.
3. Wenn Batteriesäure mit der Haut oder der Kleidung in Kontakt kommt, waschen Sie die Säure unmittelbar mit Wasser und Seife ab. Kommt die Säure mit den Augen in Kontakt, spülen Sie die Augen sofort mit kaltem, fließenden Wasser. Spülen Sie 15 Minuten lang und suchen Sie dann unverzüglich einen Arzt auf.
4. Seien Sie vorsichtig beim Gebrauch von metallenen Gerätschaften in der Nähe von Batterien. Fallenlassen von Objekten aus Metall auf die Batteriepole kann zu einem Kurzschluss führen und die Batterie explodieren lassen.
5. Legen Sie persönliche Gegenstände wie Ringe, Armbänder, Uhren und Ketten ab, wenn Sie an Batterien arbeiten. Batterien können Kurzschlussströme verursachen, die Objekte aus Metall schmelzen lassen und somit ernsthafte Brandwunden zur Folge haben.

 ACHTUNG	DER ROTE DRAHT MUSS AN DIE POSITIVE (+) BATTERIEKLEMME UND DER SCHWARZE DRAHT AN DIE NEGATIVE (-) BATTERIEKLEMME ANGESCHLOSSEN WERDEN. Falscher Anschluss der Batteriekabel kann den Sinus Wechselrichter beschädigen! Durch falschen Anschluss der Batteriekabel entstandener Schaden fällt <u>nicht</u> unter die Garantie. Sorgen Sie dafür, dass der An/Aus-Schalter in der AUS = 0-Position steht, bevor Sie die Batterieanschlüsse anschließen.
---	--

1.5 Anschluss der Verbraucher

Kontrollieren Sie die maximale Leistung der Verbraucher, die Sie anschließen wollen. Bevor Sie die Verbraucher an den Ausgang des Sinus Wechselrichters anschließen, überprüfen Sie, ob deren gesamte Leistung nicht höher ist als die nominale Leistung des Sinus Wechselrichters. Einige Verbraucher, wie zum Beispiel elektrische Pumpen, haben einen höheren Einschaltstrom beim Starten. In diesem Fall ist es möglich, dass dieser Einschaltstrom die interne Strombegrenzung des Sinus Wechselrichters anspricht, wodurch die Ausgangsspannung des Sinus Wechselrichters kurzfristig absinkt. Wenn diese Strombegrenzung innerhalb einer kurzen Zeit mehrmals hintereinander angesprochen wird, schaltet sich der Sinus Wechselrichter aus und startet nach 18 Sekunden wieder. In diesem Fall ist es angeraten die angeschlossene Belastung zu verringern, da diese für den Sinus Wechselrichter zu groß ist. Auch bei einer höheren Umgebungstemperatur sinkt die Überlastungskapazität des Sinus Wechselrichters.

 WARNUNG	WIRD ZUSÄTZLICH ZU EINEM AM SINUS WECHSELRICHTER ANGESCHLOSSENEN COMPUTER EIN GERÄT MIT HOHEM ANLAUFSTROM GESCHALTET, KANN DAS DURCH DEN PLÖTZLICHEN SPANNUNGSFALL ZU EINEM „RESET“ DES COMPUTERS FÜHREN.
---	---

 ACHTUNG	SCHLIESSEN SIE DEN AUSGANG DES SINUS WECHSELRICHTERS NIEMALS AN DAS ELEKTRIZITÄTSNETZ, BEISPIELSWEISE DURCH EINE WANDSTECKDOSE, AN. HIERDURCH KANN DER SINUS WECHSELRICHTER SCHWER BESCHÄDIGT WERDEN.
---	---

1.6 Aktivieren des Sinus Wechselrichters

Wenn die vorgenannten Anforderungen erfüllt und alle Anschlüsse hergesellt sind, kann Ihr Phoenix Sinus Wechselrichter durch Drücken des An/Aus-Schalters auf Position 'I' (siehe Aufkleber) eingeschaltet werden. Nachdem alle internen Kreise automatisch kontrolliert sind, ertönt ein kurzer Doppelpiepton (außen Ph xx/220 Modelle) und die sinusförmige Ausgangsspannung wird aufgebaut, bis 230V/50Hz $\pm$ 2% erreicht sind.

Wenn Sie für eine längere Zeit kein Gerät mit dem Wechselrichter betreiben wollen, ist es empfehlenswert, den Wechselrichter auf Economy Modus zu stellen, um den Stromverbrauch des Wechselrichters stark zu reduzieren. In diesem Fall muss der An/Aus-Schalter auf Position 'II' gestellt werden. Im Economy-Modus erzeugt der Wechselrichter an seinem Ausgang einmal pro Sekunde einen Testimpuls, um zu überprüfen, ob eine Verbraucherlast angeschlossen ist. Wenn der Economy-Modus aktiviert ist (indem ein umgekehrter Doppelpiepton erzeugt wird, außen Ph xx/220 Modelle), leuchtet die rote LED Anzeige vier Sekunden lang auf, während der Wechselrichter eine gleichbleibende 230V- (oder 115V-) Sinuswelle aussendet. Nach vier Sekunden wechselt der Dauerausgang zu einem Impulsausgang und leuchtet die rote LED anzeige blinkend auf. Wird nun eine Verbraucherlast, deren Leistungsaufnahme 12W (oder 15W, abhängig von Typ) übersteigt, an den Wechselrichter angeschlossen (oder angeschaltet), schaltet der Wechselrichter unverzüglich auf Dauerbetrieb um und versorgt die Last mit dem erforderlichen Wechselstrom. Wird die Last dann irgendwann wieder abgenommen (oder ausgeschaltet), blinkt die rote LED Anzeige erneut nach 4 Sekunden und der Wechselrichter schaltet wieder auf Impulsausstoß-Economy-Modus um. Auf diese Weise schaltet der Wechselrichter automatisch auf einen Niedrigenergie-„Schlaf“-Modus, wenn an seinem Ausgang kein Energiebedarf vorhanden ist.

Einige Verbraucher wie TV- und Video-Geräte (im Standby Modus) und z.B. Wecker, brauchen ständig Strom, so dass sie im Stand by Modus nicht funktionieren.

Bei einigen kleinen, unkompenzierten Verbrauchern ist es möglich, dass der Sinus Wechselrichter stets zwischen dem Continuous und dem Economy Modus hin- und her springt. In diesem Fall ist es ratsam, einen zusätzlichen Verbraucher an den Wechselstrom-Ausgang anzuschließen.



WENN DER SINUS WECHSELRICHTER, WEGEN ÜBERLASTUNG ODER KURZSCHLUSS, IN EINEN "ERROR MODE" GEHT (SIEHE KAPITEL 2.1), STARTET DER SINUS WECHSELRICHTER NACH CA. 18 SEKUNDEN AUTOMATISCH WIEDER .

Im Falle eines Temperaturfehlers startet der Sinus Wechselrichter erst dann wieder automatisch, wenn eine für den Sinus Wechselrichter akzeptable Temperatur erreicht ist. Kurz bevor der Sinus Wechselrichter wieder startet, wird dies durch ein kurzes akustisches Signal angezeigt (außen Ph xx/220 Modelle). **FÜHREN SIE NIEMALS ARBEITEN AN DEN 230-V-WECHSELSPANNUNGS-AUSGÄNGEN AUS, WENN DER SINUS WECHSELRICHTER IN EINEM "ERROR MODE" ARBEITET.**



DER GROSSE INTERNE KONDENSATOR KANN, WENN DIE BATTERIE SCHON ABGEKOPPELT IST, NOCH UNTER SPANNUNG STEHEN.

Um Funken oder weiteren kurzen, unbeabsichtigten kurzen Sinus Wechselrichter-Betrieb zu vermeiden, ist es ratsam, den Sinus Wechselrichter nach circa 10 Sekunden, nachdem dieser von der Batterien abgekoppelt wurde, laufen zu lassen. Danach können Sie den Sinus Wechselrichter sicher transportieren.

2. BEHEBEN VON STÖRUNGEN

2.1 Optische Alarme

Ihr Phoenix Sinus Wechselrichter ist mit einem Selbstdiagnosesystem ausgestattet, um Sie über die Ursache einer automatischen Abschaltung des Sinus Wechselrichters zu informieren. Um das anzuzeigen, kann bei Ihrem Phoenix Sinus Wechselrichter die rote "Error/Power" LED Anzeige mit unterschiedlicher Frequenz blinken. Die Zeitdauer solch einer Signalfolge beträgt circa 1 Sekunde. Während dieser Zeit kann die rote LED Anzeige maximal 4mal blinken. Die Anzahl der Blinkfrequenz zeigt die Fehlerquelle an.

In der nachfolgenden Tabelle können Sie sehen welcher "Error/Alarm"-Typ zu welchem Fehler gehört.

Rote LED Anzeige :	
 = LED Blinkend	
 = LED AN	
 = LED AUS	
Zeitdauer ↔	FEHLER/SIGNAL MERKMAL
   	Batteriespannung zu niedrig oder zu hoch (1x Blinken pro Sekunde)
   	Ausgang überlastet oder kurzgeschlossen (2x Blinken pro Sekunde)
   	Temperatur der Wechselrichter zu hoch (3x Blinken pro Sekunde)
   	Economy (4x Blinken pro Sekunde)
 → Wechselrichter eingeschaltet, Normalbetrieb	
 → Wechselrichter ausgeschaltet	

2.2 Akustische Alarme (außen Ph xx/220 Modelle)

Der Sinus Wechselrichter ist mit einem akustischen Alarm ausgestattet. Es gibt drei verschiedene akustische Alarme eingebaut, die in ihrer Signalfolge den vorher genannten optischen Alarmen entsprechen:

- Alarm 1: **Ein Signaltön pro Sekunde.** Die Spannung der Batterie ist zu niedrig oder zu hoch.
- Alarm 2: **Zwei Signaltöne pro Sekunde.** Der Sinus Wechselrichter schaltet sich wegen seines überlasteten Ausgangs ab. Bei sehr hoher Überlastung wird dieser Alarm nicht aktiviert, da der Sinus Wechselrichter dann sofort in den Fehlermodus schaltet.
- Alarm 3: **Drei Signaltöne pro Sekunde.** Der Sinus Wechselrichter schaltet sich ab, wenn die Temperatur um weitere 3 Grad Celsius zunimmt.

2.3 Störungen mit möglichen Lösungen

PROBLEM : Wechselrichter arbeitet nicht (rote LED ist AUS)	
Mögliche Ursache :	Lösung :
Ein/Aus-Schalter steht in der AUS (0) Position.	Schalten Sie den Schalter in die EIN (I) Position.
Schlechter Kontakt zwischen den Kabeln des Sinus Wechselrichters und den Batteriepolen.	Reinigen Sie die Batteriepole und/oder die Batterieklemmen. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben gut an.
Sicherung defekt.	Der Wechselrichter muss an den Service eingeschickt werden.
Schlechter Zustand der Batterie.	Batterie ersetzen.



PROBLEM : 'Batteriespannung zu niedrig oder zu hoch'- Alarm schaltet sich fortwährend ein

<i>Mögliche Ursache :</i>	<i>Lösung :</i>
Schlechter Zustand der Batterie.	Batterie aufladen oder ersetzen.
Schlechte Verbindung oder falsche Verdrahtung zwischen dem Sinus Wechselrichter und der Batterie führen zu Spannungsverlusten.	Kontrollieren Sie alle Verbindungen. Wenn die Batteriekabel verlängert wurden, muss der richtige Querschnitt verwendet worden sein ($\geq 1,5$ -fache des Querschnitts des mitgelieferten Drahtes). Eine Verlängerung der Batteriekabel von mehr als 3 Meter wird nicht empfohlen.
Ein Fehler in der Verdrahtung (Leitung zur Batterie unterbrochen).	Kontrollieren Sie Ihre Verdrahtung oder fragen Sie einen Elektrotechniker um Rat.

PROBLEM : 'Überlastung oder Kurzschluss Ausgang'-Alarm schaltet sich fortwährend ein

<i>Mögliche Ursache :</i>	<i>Lösung :</i>
Sinus Wechselrichter ist überlastet.	Kontrollieren Sie, ob die Gesamtleistung der angeschlossenen Geräte nicht die nominale Leistung des Sinus Wechselrichters überschreitet.
Die angeschlossenen Verbraucher haben einen schlechten Leistungsfaktor ($\cos\phi$ bei sinusförmigen Strömen).	Reduzieren Sie die Leistung der angeschlossenen Verbraucher. ZUR BEACHTUNG: Ein Computer hat beispielsweise einen schlechten Leistungsfaktor, wodurch sich die maximal zur Verfügung stehende Ausgangsleistung des Sinus Wechselrichters um circa 20% verringert.



Die angeschlossenen Verbraucher verursachen einen Kurzschluss am Ausgang des Sinus Wechselrichters.	Kontrollieren Sie die angeschlossenen Verbraucher inklusive ihrer Netzanschlusskabel zum Sinus Wechselrichter hin auf Defekte. Ein defektes Netzanschlusskabel kann einen Kurzschluss verursachen. <i>In diesem Fall ist Vorsicht geboten!</i>
---	--

PROBLEM : 'Sinus Wechselrichter Temperatur zu hoch'-Alarm bleibt an

Mögliche Ursache :	Lösung :
Die Luftzirkulation rund um den Sinus Wechselrichter wird behindert.	Sorgen Sie dafür, dass der Raum in Abstand von 10 Zentimetern rund um den Sinus Wechselrichter frei bleibt. Entfernen Sie eventuelle auf dem Sinus Wechselrichter liegende Gegenstände. Schützen Sie den Sinus Wechselrichter vor direkter Sonnenbestrahlung und halten Sie wärmeerzeugender Geräte von ihm fern.
Zu hohe Umgebungstemperatur.	Versetzen Sie den Sinus Wechselrichter an einen kühleren Platz oder sorgen Sie für Extra-Kühlung durch einen zusätzlichen externen Ventilator.

Achtung: Stellen Sie den Sinus Wechselrichter nicht aus, wenn dieser im 'Sinus Wechselrichtertemperatur zu hoch'-Alarm arbeitet. Der Sinus Wechselrichter braucht Zeit, um abzukühlen und lässt deshalb den internen Ventilator laufen.

PROBLEM : Sinus Wechselrichter springt stets zwischen Continuous und Standby Modus hin und her

Mögliche Ursache :

Lösung :

Die angeschlossenen Verbraucher sind unkompensiert oder das Verhältnis zwischen Einschaltstrom und kontinuierlichem Strom ist zu groß.

Schließen Sie einen kleinen, zusätzlichen Verbraucher an.

Wenn keiner der oben genannten Vorschläge zur Lösung der von Ihnen beobachteten Probleme führt, sollten Sie Ihren lokalen Victron Energy Händler zu Rate ziehen. Öffnen Sie niemals selbst den Sinus Wechselrichter; es können gefährlich hohe Spannungen im Sinus Wechselrichter vorhanden sein! Darüber hinaus erlischt in solch einem Fall die 12-monatige Garantie.

3. TECHNISCHE DATEN

3.1 Phoenix xx/220

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/220	Ph 24/220	Ph 48/220
Ausgangsleistung bei 25°C ⁴⁾	220VA	220VA	220VA
Ausgangsleistung bei 25°C ¹⁾	175W	175W	175W
Ausgangsleistung bei 40°C ¹⁾	150W	150W	150W
P Startleistung	350W	400W	400W
Ausgangsspannung	230Vac ± 2% oder 115Vac ± 2%		
Ausgangsfrequenz	50Hz ± 0.05% oder 60Hz ± 0.05%		
Spannungsform	Reine Sinuswelle		
Harmonische Verformung gesamt	Maximal 5% ³⁾		
Zulässige cos φ der Belastung	0.6 – 1		
Eingangsspannung (±3% tol.):			
Nominal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Bereich	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Maximaler Wirkungsgrad	90%	91%	93%
Leistung im Leerlauf bei Nenn eingangsspannung [Economy]	< 2.8W [0.6W]	< 3W [0.8W]	< 4W [1.2W]
Empfohlene Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C		
'Economy' von	Pout = 12W	Pout = 15W	Pout = 15W
Gesichert gegen	Kurzschluss, Überlastung, zu hohe Temperatur und zu niedrige Batteriespannung		
Anzeigen (durch vorprogrammierte Blinkfrequenzen der LED- Anzeige)	Sinus Wechselrichter in Betrieb, Kurzschluss/Überlastung, zu hohe Temperatur, zu hohe oder zu niedrige Batteriespannung und Economy modus		
Gleichstromeingangsanschluss	Zwei Drähte, Länge 1.5 Meter, Ø 4mm ²		
Wechselstromausgangs anschluss	IEC-320 Euro Kaltgeräte- Einbausteckdose		
Abmessungen (L x H x B)	154 x 98 x 130 (exkl. Befestigungslappen)		
Sicherungsklasse	IP20		
Gewicht	2.3 kg	2.3 kg	2.4 kg
Der Sinus Wechselrichter entspricht den folgenden Normen:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

3.2 Phoenix 12/300 und Phoenix 24/350

TECHNISCHE DATEN		
	Phoenix 12/300	Phoenix 24/350
Ausgangsleistung bei 25°C ⁴⁾	300VA	350VA
Ausgangsleistung bei 25°C ¹⁾	250W	300W
Ausgangsleistung bei 40°C ¹⁾	230W	275W
P Startleistung	700W	800W
Ausgangsspannung	230Vac ± 2% oder 115Vac ± 2%	
Ausgangsfrequenz	50Hz ± 0.05% oder 60Hz ± 0.05%	
Spannungsform	Reine Sinuswelle	
Harmonische Verformung gesamt	Maximal 5% ³⁾	
Zulässige cos φ der Belastung	0.6 – 1	
Eingangsspannung (±3% tol.):		
Nominal	12Vdc	24Vdc
Bereich	10.5 ²⁾ - 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc
Maximaler Wirkungsgrad	91%	92%
Leistung im Leerlauf bei Nenn eingangsspannung [Economy]	< 3W [0.7W]	< 3.5W [0.8W]
Empfohlene Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C	
'Economy' von	Pout = 12W	Pout = 15W
Gesichert gegen	Kurzschluss, Überlastung, zu hohe Temperatur und zu niedrige Batteriespannung	
Anzeigen (durch vorprogrammierte Blinkfrequenzen der LED- Anzeige)	Sinus Wechselrichter in Betrieb, Kurzschluss/Überlastung, zu hohe Temperatur, zu hohe oder zu niedrige Batteriespannung und Economy modus	
Gleichstromeingangsanschluss	Zwei Drähte, Länge 1.5 Meter, Ø 4mm ²	
Wechselstromausgangs anschluss	IEC-320 Euro Kaltgeräte- Einbausteckdose	
Abmessungen (L x H x B)	184 x 98 x 130 (exkl. Befestigungslappen)	
Sicherungsklasse	IP20	
Gewicht	3.5 kg	3.5 kg
Der Sinus Wechselrichter entspricht den folgenden Normen:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard	

Achtung: Die vorgenannten Angaben können sich ohne Ankündigung des Herstellers ändern.

3.3 Phoenix 12/600, 24/800 und 48/800

TECHNICAL DATA			
	Ph 12/600	Ph 24/800	Ph 48/800
Ausgangsleistung bei 25°C ⁴⁾	600VA	800VA	800VA
Ausgangsleistung bei 25°C ¹⁾	480W	600W	600W
Ausgangsleistung bei 40°C ¹⁾	430W	540W	540W
P Startleistung	1000W	1200W	1250W
Ausgangsspannung	230Vac ± 2% oder 115Vac ± 2%		
Ausgangsfrequenz	50Hz ± 0.05% oder 60Hz ± 0.05%		
Spannungsform	Reine Sinuswelle		
Harmonische Verformung gesamt	Maximal 5% ³⁾		
Zulässige cos φ der Belastung	0.2 – 1		
Eingangsspannung (±3% tol.):			
Nominal	12Vdc	24Vdc	48Vdc
Bereich	10.5 ²⁾ – 16Vdc	21 ²⁾ – 31Vdc	41 ²⁾ – 60Vdc
Maximaler Wirkungsgrad	92%	94%	94%
Leistung im Leerlauf bei Nenn eingangsspannung [Economy]	< 4.8W [0.4W]	< 6.5W [0.7W]	< 8.2W [0.5W]
Empfohlene Umgebungstemperatur	-20 °C bis +50 °C		
'Economy' von	Pout = 15W	Pout = 15W	Pout = 15W
Gesichert gegen	Kurzschluss, Überlastung, zu hohe Temperatur und zu hohe/niedrige Batteriespannung		
Anzeigen (durch vorprogrammierte Blinkfrequenzen der LED- Anzeige)	Sinus Wechselrichter in Betrieb, Kurzschluss/Überlastung, zu hohe Temperatur, zu hohe oder zu niedrige Batteriespannung und Economy modus		
Gleichstromeingangsanschluss	Zwei Drähte, Länge 1.5 Meter, Ø 10mm²		
Wechselstromausgangs anschluss	IEC-320 Euro Kaltgeräte- Einbausteckdose		
Abmessungen (L x H x B) mm	228 x 113 x 163 (exkl. Befestigungslappen)		
Sicherungsklasse	IP20		
Gewicht	6.2 kg	6.2 kg	6.2 kg
Der Sinus Wechselrichter entspricht den folgenden Normen:	EN50081-1 Generic Emissions Standard EN50082-1 Generic Immunity Standard EN60335-2 Safety Standard		

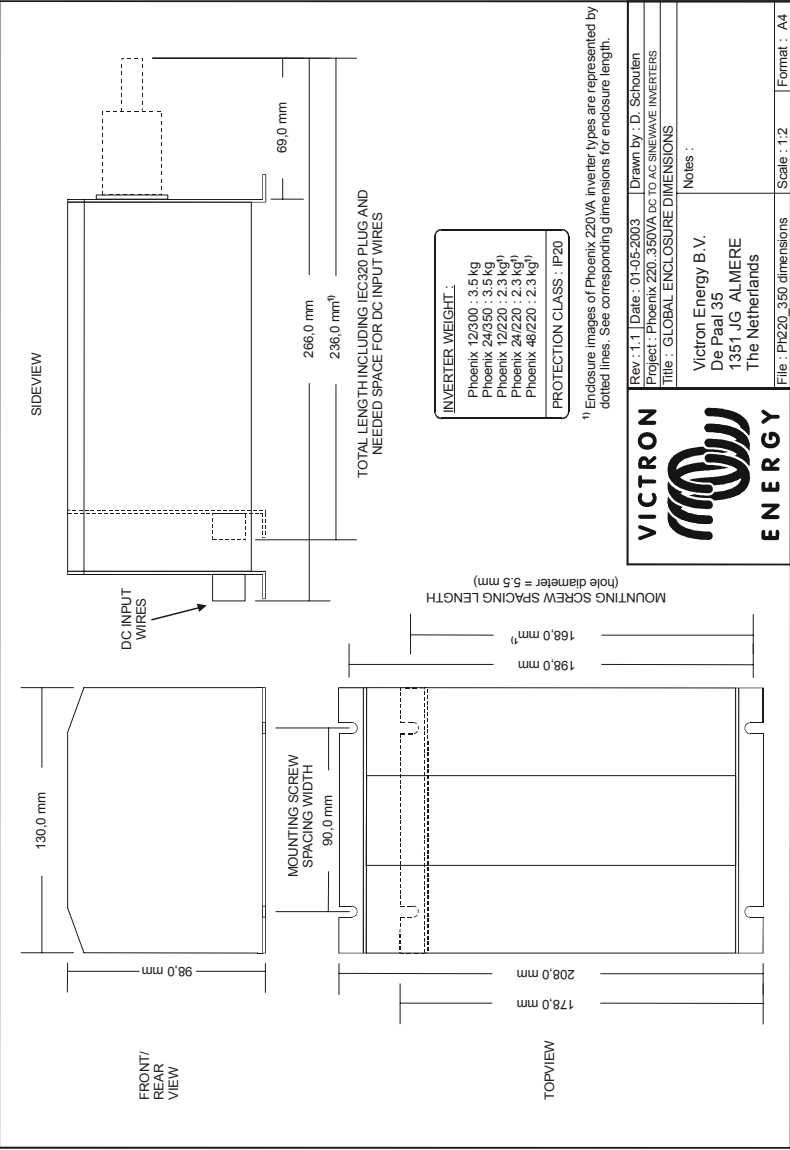
¹⁾ Gemessen mit Ohmscher Leistung. Ausgangsleistungen sind einer Toleranz von ± 4% unterworfen



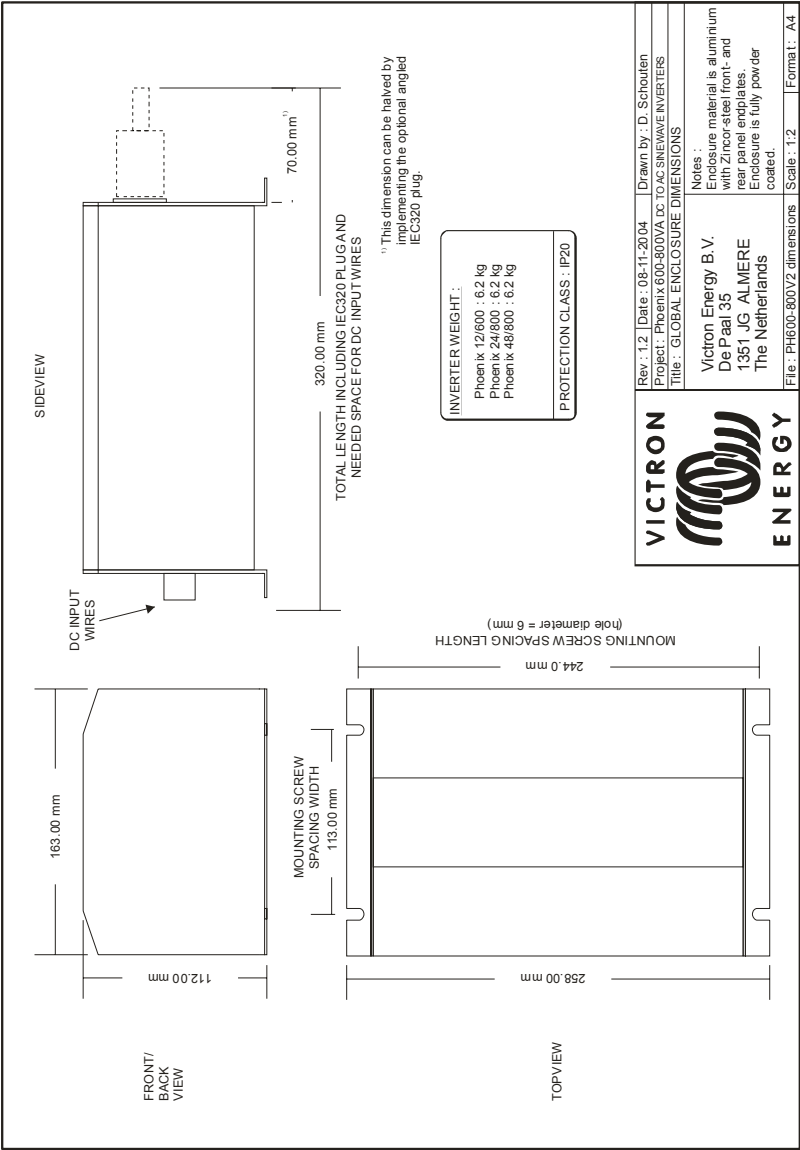
- 2) Die Unterspannungsgrenze ist dynamisch. Dieses Limit sinkt bei zunehmender Belastung, um Spannungsverluste über Kabel und/oder Anschlüsse zu kompensieren.
- 3) Gemessen bei nominaler Belastung bei $T_a=25^{\circ}\text{C}$ und bei nominaler Ein- und Ausgangsspannung.
- 4) Leistung nicht linear, Crest-faktor 3:1



3.4 Abmessungen Ph xx/220, Ph 12/300 und Ph 24/350



3.5 Abmessungen Ph 12/600, Ph 24/800 und Ph 48/800



4. BESTIMMUNG BATTERIEGRÖSSE

4.1 Berechnung von Die minimum benötigte Batteriekapazität

Die benötigte minimale Batteriekapazität kann berechnet werden. Als Ausgangspunkt für die Berechnung müssen die Zeitspanne und die aufgenommene Leistung der Verbraucher, die mit Hilfe des Sinus Wechselrichters versorgt werden müssen, bekannt sein.

Erstellen Sie zunächst eine Liste, in der alle Verbraucher für den Sinus Wechselrichter aufgeführt werden. Notieren Sie für jeden Verbraucher gesondert die aufgenommene Leistung (in Watt) und multiplizieren Sie diese mit der Zeit (in Stunden), während der die betreffende Leistung aufgenommen wird (=Wattstunden). Addieren Sie hierzu den internen Verlust des Sinus Wechselrichters.

Der interne Verlust wird aus zwei Komponenten berechnet. Wenn der Sinus Wechselrichter Leistung abgibt, hat der Sinus Wechselrichter einen Wirkungsgrad von 85%. Zu der berechneten Leistung müssen darum noch 15% hinzugerechnet werden. Wenn keine Leistung angefordert wird, muss mit dem Eigenverbrauch, circa 4 W, des Sinus Wechselrichters gerechnet werden.

Bestimmen Sie anschließend die Anzahl Amperestunden (Ah), indem Sie die aufgenommene Leistung durch die nominale Batteriespannung (z.B. 24V) teilen. Das Ergebnis dieser Berechnung ergibt den Stromverbrauch in Amperestunden (Ah). Multiplizieren Sie diesen Wert mit einem Sicherheitsfaktor von 1,7. Das somit erhaltene Ergebnis gibt die benötigte Gesamt-Batteriekapazität an.

Stock number:
Dealer:

Victron Energy B.V.
The Netherlands

General phone:	+31 - (0)36 - 535 97 00
General and Service fax:	+31 - (0)36 - 531 16 66
Sales fax:	+31 - (0)36 - 535 97 40

E-mail:	sales@victronenergy.com
Internet site:	http://www.victronenergy.com

Article Number:	ISM010039000
Doc. no.	ISM010039000*-REV01
Version	01
Date	09-11-2004